

ELEKTROTECHNIK DUAL 2

User Guide: Die Betriebspraxisphasen

Version 2.6.0

Copyright (C) 1998 - 2021, FH Vorarlberg GmbH

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und Vervielfältigung durch Kopieren oder Scannen sowie der Speicherung in Retrieval-Systemen des gesamten Dokumentes oder Teilen daraus, sind FH Vorarlberg GmbH vorbehalten.

Kein Teil des Dokumentes darf ohne schriftliche Genehmigung von FH Vorarlberg GmbH in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Weitergabe an Dritte ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis von FH Vorarlberg GmbH gestattet.

Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhälter.

Versionsgeschichte

Gesamtdokument et-dual2.ug.betriebspraxisphasen.odt

=====

Fr/2021-03-26

71 Seiten.

Do/2021-03-25

-
- Versionsnummer korrigiert.
 - Dokumentenname in den Properties korrigiert.

65 Seiten.

Fr/2020-11-13

Insgesamt 65 Seiten.

Do/2020-09-10

Insgesamt 63 Seiten.

Di/2020-07-07 bis Fr/2020-07-10

Ver. 2.4.4 erstellt (63 Seiten).

Mi/2020-06-03

-
- Erstellt aus Version 2.4.1 nach Diskussion mit Kollegin Brigitte Mayer (BM).
 - Konkretisierungen im Kap. "Anhang: Dispo-Papier – Was Sie besser lassen sollten".
 - Kap. "Einleitung" eingefügt.
 - Insgesamt 65 Seiten.

Fr/2020-05-01

-
- Einarbeitung der Negativ-BSe der Dispos als Anhang.
 - Ergänzung um Hinweis auf Schreibwerkstatt.

Doc hat aktuell 61 Seiten.

Dokumententeil "Betriebspraxisphasen" (File =et-dual2.ug.betriebspraxisphasen.odt)

=====

Fr/2021-03-26

Timeline pro Jahrgang aufgenommen.

Do/2020-09-10

Hinweis auf Termintreue im Kap. "Bewertung des Betriebspraxisberichts der jeweiligen Betriebspraxisphase".

Fr/2020-07-10

Form Feed am Dokumentenbeginn entfernt.

Di/2020-07-07

- Korrektur: Dispopapier muss nur noch von Dualbetreuer des PUS unterschrieben werden. Die Abnahme durch die FH Vorarlberg erfolgt über A5.

Di/2020-05-19

-
- Bug Fixes im Kap. "Betriebspraxispiegel".
 - Konkretisierungen im Kap. "Betriebspraxisbericht".
 - Konkretisierungen im Kap. "Bewertung Betriebspraxisphase 3 und 4 (Vorbereitung auf

Bachelorarbeit, Bachelorarbeit)" die Bewertung betreffend. Hier auch Einführung einer eigenen Tabelle zur Bewertung.

- In "Wie das Lerntagebuch dazu aufgebaut sein könnte" die Grobplanung der jeweils nächsten Zeiteinheit (Woche, Monat) aufgenommen.
- Eigene Bewertung für die BPP3, weil hier einige Punkte, die in der BPP4 erfüllt werden können, noch nicht erfüllt worden sein können.

Dokumententeil =et-dual2.ug.betriebspraxisbericht.odt

=====

Fr/2020-11-13

- Besonders üble Beispiele für Grammatikfehler aufgenommen.

Mi/2020-06-03

- Typos korrigiert.
- Fehlende Tabellen-Referenz ergänzt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	11
2	Allgemeines zur Betriebspraxisphase.....	11
2.1	Grundsätzliches.....	11
2.2	Lage der Betriebspraxisphasen im Curriculum.....	11
2.3	Organisation der Betriebspraxisphasen.....	11
2.4	Tätigkeiten in den Betriebspraxisphasen.....	12
2.5	Inhalte der Praxisvertiefungen in den Betriebspraxisphasen.....	13
2.6	Zusammenarbeit zwischen allen Betreuungspersonen und den Student/innen.....	14
2.7	Bewertung der erlangten Kompetenzen in den Betriebspraxisphasen.....	15
3	Betriebspraxisphase 1 (Praxisvertiefungen 1 + 2) und Betriebspraxisphase 2 (Praxisvertiefungen 3 + 4).....	17
3.1	Zielsetzung.....	17
3.2	Dispo-Papier.....	17
3.3	Lerntagebuch.....	18
3.4	Betriebspraxisbericht.....	19
3.5	Bewertung des Betriebspraxisberichts der jeweiligen Betriebspraxisphase.....	21
3.6	Unternehmensplanspiel.....	24
3.7	Bewertung der Betriebspraxisphase 1 (Praxisvertiefungen 1 + 2).....	24
3.8	Präsentation.....	24
3.9	Bewertung der Betriebspraxisphase 2 (Praxisvertiefungen 3 + 4).....	24
4	Betriebspraxispiegel.....	25
5	Betriebspraxisphase 3 (Vorbereitung auf Bachelorarbeit) und Betriebspraxisphase 4 (Bachelorarbeit).....	27
5.1	Allgemeines.....	27
5.1.1	Zeitraumen.....	27
5.1.2	Zielsetzung.....	27
5.1.3	Themenfindung und -vergabe.....	27
5.1.4	Betreuung.....	27
5.1.5	Begutachtung und Begutachtungsfrist.....	28
5.2	Vorbereitung auf Bachelorarbeit, Bachelorarbeit.....	28
5.3	Bewertung Betriebspraxisphase 3 und 4 (Vorbereitung auf Bachelorarbeit, Bachelorarbeit).....	29
6	Zeitplan tabellarisch.....	35
7	Zeitplan als Timeline pro Jahrgang.....	41
	Anhang: Dispo-Papier – Was Sie besser lassen sollten.....	47
	Anhang: Betriebspraxisbericht – Skizze einer Vorlage.....	49
1	Bericht an den/die Betreuer/in an der FH Vorarlberg.....	51
1.1	Vorstellung des Partnerunternehmens.....	51
1.2	Vorstellung der Ausbildungssituation.....	51
1.2.1	Organigramm mit Zuordnung.....	51
1.2.2	Zielsetzung aus Sicht des Partnerunternehmens.....	51

1.2.3	Ausbildungsplan.....	51
1.2.4	Betreuung.....	51
2	Praxisbericht der beiden Kompetenzbereiche.....	53
2.1	Lernziele.....	53
2.2	Aufgabenstellung.....	53
2.3	Erwartete Ergebnisse.....	53
2.4	Umsetzung.....	53
2.5	Gegenüberstellung der erwarteten Ergebnisse und des Erreichten - Zusammenhang Studieninhalte und Praxisinhalte.....	54
3	Resümee über die (beiden) Betriebspraxisphase(n): Ausgeführte Tätigkeiten, Lernzielerreichung, persönliche Erfahrungen – Reflexion und Selbsteinschätzung.....	55
4	Zusammenfassung des Lerntagebuchs.....	57
5	Zusammenfassung der Abwesenheiten.....	59
6	Beurteilung durch den/die Dualbetreuer/in im Partnerunternehmen.....	61
7	Anhang: Lerntagebuch.....	65
8	Anhang: Was Sie besser lassen sollten.....	67
	Anhang: Dokumentenverzeichnis.....	69

Tabellenverzeichnis

Tab. 3.1: Gewichtung der Teile des Betriebspraxisberichts über die Betriebspraxisphase 1 und 2.....	23
Tab. 3.2: Gewichtung der Teile der Betriebspraxisphase 2.....	24
Tab. 4.1: Zu bewertende Aspekte im Betriebspraxispiegel.....	25
Tab. 5.1: Bewertungskriterien für das Konzept aus der Vorbereitung auf die Bachelorarbeit und die Bachelorarbeit selbst.....	31
Tab. 5.2: Bewertungskriterien für das Konzept aus der Vorbereitung auf die Bachelorarbeit und die Bachelorarbeit selbst.....	32
Tab. 6.1: Detaillierter Zeitplan, tabellarisch.....	38
Tab. 3.1: Ihre Selbsteinschätzung über die Betriebspraxisphase.....	56
Tab. 6.1; Beurteilung durch die Dualbetreuer/in im Partnerunternehmen.....	62
Tab. 6.2: Detaillierte Beurteilung - 1 = sehr stark vorhanden, 2 = stark vorhanden, 3 = vorhanden, 4 = kaum wahrnehmbar (wird als Lernfeld empfohlen).....	63
Tab. 8.1: Sorgfalt in der Ausarbeitung – Worst-Practice-Beispiele.....	68

Abbildungsverzeichnis

Fig. 1: Lage der Betriebspraxisphasen im Curriculum - Zeitmodell.....	11
Fig. 2: Zeitplan als Timeline für den Jahrgang 18.....	42
Fig. 3: Zeitplan als Timeline für den Jahrgang 19.....	43
Fig. 4: Zeitplan als Timeline für den Jahrgang 20.....	44

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Betriebspraxisphasen 1 – 4 und hier hauptsächlich die Betriebspraxisberichte der beiden Betriebspraxisphasen 1 und 2 sowie deren Bewertung.

2 Allgemeines zur Betriebspraxisphase

2.1 Grundsätzliches

Basis:
Kooperationsvereinbarung und
Ausbildungsvertrag Dual.

Kompetenzerwerb
an der FH Vorarlberg
und im PU.

Der duale Ansatz des Studiums basiert auf einer fachlich-theoretischen Ausbildung und einer praktischen Berufsausbildung, die eng gekoppelt sind. Kompetenzerwerb und die damit verbundene Vergabe der ECTS erfolgt in beiden Phasen. Der Auswahl und Zusammenarbeit mit den Partnerunternehmen wird daher ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Die Basis der Unternehmenspartnerschaft bilden die *Kooperationsvereinbarung* und der *Ausbildungsvertrag Dual*. Inhaltliche Änderungen im *Ausbildungsvertrag Dual* seitens der Unternehmen bedürfen der Zustimmung der FH Vorarlberg.

2.2 Lage der Betriebspraxisphasen im Curriculum

(f) freiwillig ★ Bachelorprüfung

	SEP	OKT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP
1. Sem.	Warm-up (f)	Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen	Ferialpraxis (f)							
			Dualmarktplatz			Probetage	Partnerunternehmen steht fest						
2. Sem.							Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen	Ferialpraxis (f)		
							1 verpflichtender Schnuppertag / Monat						
3. Sem.	Vorbereitung auf Betriebspraxis	Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen	Betriebspraxis	Betriebspraxis	Betriebspraxis						
	Beginn Duale Phase				Betriebspraxis 1								
4. Sem.								Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen	Betriebspraxis	Betriebspraxis	Betriebspraxis
											Betriebspraxis 2		
5. Sem.		Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen	Betriebspraxis	Betriebspraxis							
		Wahlfächer / Auslandssemester			Betriebspraxis 3: Vorbereitung auf die Bachelorarbeit								
6. Sem.							Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen	Lehrveranstaltungen		
							Betriebspraxis	Betriebspraxis	Betriebspraxis	Betriebspraxis	Betriebspraxis	★	
							Betriebspraxis 4: Bachelorarbeit						

Fig. 1: Lage der Betriebspraxisphasen im Curriculum - Zeitmodell

2.3 Organisation der Betriebspraxisphasen

Das Anstellungsverhältnis zwischen Partnerunternehmen und Student/innen beginnt im 3. Semester mit der Vorbereitung auf die Betriebspraxis (s. oben und Fig. 1, S. 11). Ab dem 3. Semester sind ca. 50 % der Zeit an der FH Vorarlberg (Freistellung) und ca. 50 % der Zeit im Partnerunternehmen vorgesehen. In den insgesamt mindestens 12 Monaten Betriebspraxis im Partnerunternehmen sind folgende ausbildungsrele-

vante Teile enthalten¹:

Vorbereitung auf die Betriebspraxis („Kennenlernmonat“)

am Beginn des 3. Semesters (September).

Betriebspraxisphase 1

mit **Praxisvertiefung 1+2** im Ausmaß von insgesamt 6 ECTS in den letzten 3 Monaten des 3. Semesters (Januar, Februar, März).

Betriebspraxisphase 2

mit **Praxisvertiefung 3+4** im Ausmaß von 6 ECTS in den letzten 3 Monaten des 4. Semesters (Juli, August, September).

Betriebspraxisphase 3, Vorbereitung auf die Bachelorarbeit

im Ausmaß von 6 ECTS in den letzten 2 Monaten des 5. Semesters (Januar, Februar).

Betriebspraxisphase 4, Bachelorarbeit

im Ausmaß von 16 ECTS im 6. Semester (März bis Juli).

Wechsel des Zeitmodells vom Monats- auf das Tagesmodell (2 Tage Theoriestudium an der FH Vorarlberg, 3 Tage Praxisstudium im Partnerunternehmen).

Zusammen mit der Betriebspraxisphase 3 sind die Student/innen somit 7 Monate im Partnerunternehmen (Januar bis Juli).

Die Arbeitszeit in den Betriebspraxisphasen entspricht einer Vollzeitbeschäftigung. Mit den Freistellungen für die Studienphasen an der FH Vorarlberg ergibt sich über die Gesamtdauer der dualen Phase des Bachelorstudiums eine mittlere Beschäftigung von 50 %.

Die genauen Start- und Enddaten der Betriebspraxisphasen werden für jeden Jahrgang individuell festgelegt (optimale Nutzung von Feiertagen). Die Betriebspraxisphasen 1 und 2 enden jeweils wieder mit mehreren Anwesenheitstagen an der FH Vorarlberg - zu Lasten des Partnerunternehmens.

Grundlagen für die Organisation der Betriebspraxisphasen sind:

- Zeitmodell (s. Kap. 2.2 auf S. 11)
- Curriculum (s. Website der FH Vorarlberg, https://www.fhv.at/fileadmin/user_upload/fhv/files/studium/technik/bachelor/elektrotechnik/Flyer_Bachelor_Elektrotechnik-Dual.pdf)
- Studieninhalte der Betriebspraxisphasen wie definiert im Studiengangsantrag
- Inhaltliche und organisatorische Abstimmung zwischen Partnerunternehmen und der FH Vorarlberg, welche ein- bis zweimal pro Jahr stattfindet.

2.4 Tätigkeiten in den Betriebspraxisphasen

Die durch die Partnerunternehmen in den Betriebspraxisphasen vermittelten Kompetenzen dienen folgenden Zielen:

Vorbereitung auf die Betriebspraxisphase („Kennenlernmonat“)

Kennenlernen des Betriebes des Partnerunternehmens; Erlernen von grundlegenden Fertigkeiten und Kenntnissen. Das können sein:

- Kennenlernen betrieblicher Abläufe, Produkte und eingesetzter Werk- und/oder Rohstoffe
- Erlernen von Grundfertigkeiten wie in Entwicklung und Herstellung von elektrotechnischen und elektronischen Systemen und/oder Systemkomponenten benötigt.

¹ Die zeitliche Einteilung folgt hier dem akademischen Kalender mit Beginn und Ende der entsprechenden Semester. Bezüglich einer mehr projektbezogenen Einteilung siehe Kap. 6 auf S. 35.

Wechsel des Zeitmodells am Beginn des 6. Semesters

50%-Anstellung, also Vollzeitbeschäftigung während der Betriebspraxisphasen

4 Kompetenzbereiche,
1 Bachelorarbeit.

Betriebspraxisphase 1 und 2 (3. und 4. Semester):

Einführung in das ingenieurmäßige Arbeiten mit Themen, die Lehrinhalte aus den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik, Informatik und Betriebswirtschaft (je 3 ECTS) umsetzen, vertiefen bzw. deren Relevanz für das Berufsleben darstellen.

Betriebspraxisphase 3 und 4 (5. und 6. Semester):

Wissenschaftlich fundierte, ingenieurmäßige Vorgangsweise bei der Behandlung einer konkreten Fragestellung, die in Form der Bachelorarbeit dokumentiert wird.

Vor Beginn jeder Betriebspraxisphase wird gemeinsam mit dem/der Student/in, dualer Betreuungsperson und Betreuungsperson der FH Vorarlberg die bevorstehende Betriebspraxisphase inhaltlich und organisatorisch abgestimmt und im Dispositionspapier (s. Kap. 3.2 auf S. 17) festgehalten. Während der Betriebspraxisphase führen die Studierenden ein Lerntagebuch (s. Kap. 3.3 auf S. 18), in welchem sie täglich ihre Tätigkeiten festhalten. Sie müssen am Ende der Betriebspraxisphasen ausbildungsrelevante Tätigkeiten entsprechend dokumentieren, reflektieren und präsentieren.

2.5 Inhalte der Praxisvertiefungen in den Betriebspraxisphasen

Die durch die Partnerunternehmen in den Betriebspraxisphasen 1 und 2 vermittelten Lehrinhalte dienen folgenden Zielen:

Betriebspraxisphase 1 und 2 (3. und 4. Semester):

Einführung in das ingenieurmäßige Arbeiten mit Themen, die Lehrinhalte aus den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik, Informatik und Betriebswirtschaft (je 3 ECTS) vertiefen bzw. deren Relevanz für das Berufsleben untersuchen. Diese Einführung erfolgt durch die Mitarbeit in produktiven Projekten. Inhalte können bspw. folgende sein:

- Umsetzung von Inhalten aus den Kernbereichen Elektrotechnik und Elektronik
 - Mitarbeit bei der Definition von Spezifikationen
 - Mitarbeit bei der Evaluierung von Systemen oder Systemkomponenten
 - Mitarbeit in Designstudien
 - Entwicklung und Bau von Prototypen eingebetteter Systeme (Elektronik und Software)
 - Realisierung von Entwicklungsdokumentationen
 - Realisierung von Anwenderdokumentationen
 - Kennenlernen von Steuerungssystemen und Regelungen
 - Durchführung von Laborarbeiten, Lösung von Messaufgaben
 - Kennenlernen des Betriebsverhaltens energietechnischer Komponenten
 - Kennenlernen von Netzwerken und verteilten Computersystemen
- Umsetzung von Inhalten des Kernbereichs Informatik
 - Methoden der angewandten Informatik (Methoden, Tools)
 - Mitarbeit bei der Definition von Spezifikationen
 - Mitarbeit bei der Evaluierung von Systemen oder Systemkomponenten
 - Entwicklung und Bau von Prototypen eingebetteter Systeme (Elektronik und Software)
 - Mitarbeit in unterschiedlichen Teilen des Software-Entwicklungsprozesses (Lastenheft, Pflichtenheft, Konzept, Programmierung, Code-Reviews, Test, Inbetriebnahme)
 - Realisierung von Entwicklungsdokumentationen
 - Realisierung von Anwenderdokumentationen
- Umsetzung von Inhalten aus dem Kernbereich Methoden- und Wirtschaftskompetenz
- Referate vor Mitarbeiter/innen (Team-Mitglieder, Produktmanager/innen) des Unternehmens

- Aktive Begleitung eines Projektes mit Focus auf das Projektmanagement

Betriebspraxisphase 3 und 4 (5. und 6. Semester):

Wissenschaftlich fundierte, ingenieurmäßige Vorgangsweise bei der Behandlung einer konkreten technischen Fragestellung, die in Form der Bachelorarbeit² dokumentiert wird (s. Kap. 5 auf S. 27).

2.6 Zusammenarbeit zwischen allen Betreuungspersonen und den Student/innen

Notengebung auf Basis der Bewertungen durch duale Betreuungsperson im PU und betreuende Lehrperson an der FH Vorarlberg.

In den beiden Betriebspraxisphasen 1 und 2 zur Praxisvertiefung arbeiten die Student/innen, die duale Betreuungspersonen des Partnerunternehmens und die betreuenden Lehrpersonen zusammen hinsichtlich

Planung der Betriebspraxisphase 1 und 2

Ergebnis muss ein aussagekräftiges und mit allen notwendigen Unterschriften versehenes Dispo-Papier sein. Das kann vom/von der Student/in in Absprache mit den Betreuungspersonen erledigt werden. Ein Meeting im Partnerunternehmen ein bis zwei Monate vor Beginn der Betriebspraxisphase ist also optional, bei Erstkontakt mit der Dualen Betreuungsperson aber sicherlich hilfreich.

Abstimmung mit Dualer Betreuungsperson

Meeting im Partnerunternehmen nach Vereinbarung am Ende des 1. und/oder 2. Monats der Betriebspraxisphasen 1 und 2, organisiert von Student/in.

Bewertung der Praxisvertiefungen in den Betriebspraxisphasen 1 und 2 (Notengebung)

Optional Meeting an der FH Vorarlberg oder im Partnerunternehmen nach Vereinbarung in den ersten beiden Wochen nach Ende der jeweiligen Betriebspraxisphase, organisiert von Student/in. Benotung jedenfalls durch Lehrperson der FH Vorarlberg nach in Kap. 3.7 und 3.9 auf S. 24 festgelegten Kriterien.

Evaluation zur Q-Sicherung.

Organisation durch Student/innen.

Evaluierung der Praxisvertiefungen in den Betriebspraxisphasen 1 und 2 (Betriebspraxispiegel)

Der Betriebspraxispiegel stellt ein wichtiges Werkzeug zur Qualitätssicherung dar, hilft er doch dem Partnerunternehmen und der FH Vorarlberg dabei, die Organisation der Betriebspraxisphasen laufend zu verbessern.

Meeting im Partnerunternehmen nach Vereinbarung zur Bearbeitung des Betriebspraxispiegels, organisiert von Student/in. Dieses Meeting kann auch während des Betreuungsbesuchs oder in der darauffolgenden Betriebspraxisphase erfolgen.

In den beiden Betriebspraxisphasen 3 und 4 zur Erstellung der Bachelorarbeit arbeiten die Student/in, die duale Betreuungsperson des Partnerunternehmens und die betreuende Lehrperson der FH Vorarlberg zusammen hinsichtlich

Betreuung der Bachelorarbeit

Meetings an der FH Vorarlberg oder im Partnerunternehmen nach Vereinbarung (zumindest der/die Student/in und die betreuende Lehrperson der FH Vorarlberg), organisiert von Student/in.

Besprechung der Bachelorarbeit an der FH Vorarlberg zu deren Bewertung

Meetings an der FH Vorarlberg oder im Partnerunternehmen nach Vereinbarung (zumindest die Studentin bzw. der Student und die betreuende Lehrperson der FH Vorarlberg), organisiert von Student/in.

Wurde im Partnerunternehmen zur Betreuung jeweils eine Fachbetreuungsperson hinzugezogen, so wird mit ihr entsprechend Rücksprache gehalten oder sie nimmt an den Meetings ebenfalls teil.

² Das Konzept der Bachelorarbeit als wichtiger erster Teil der Bachelorarbeit wird bereits in Betriebspraxisphase 3, die in Einheit mit Betriebspraxisphase 4 zu sehen ist, erarbeitet.

2.7 Bewertung der erlangten Kompetenzen in den Betriebspraxisphasen

Der Erfolg der Praxisvertiefung (Betriebspraxis 1 und 2) wird von der unternehmensseitigen Betreuungsperson nach Durchsicht aller relevanten Unterlagen (gemeinsam erstelltes Dispositionspapier, Lerntagebuch und Betriebspraxisbericht) bewertet. Diese Bewertung wird dem/der Student/in in einem Evaluationsgespräch mitgeteilt und fließt in die Beurteilung des Moduls „Betriebspraxis mit Praxisvertiefung“ durch die Betreuungsperson an der FH Vorarlberg ein, welche die endgültige Bewertung und Benotung vornimmt.

Die in bzw. über die Betriebspraxisphasen 3 und 4 erstellte Bachelorarbeit wird unter Berücksichtigung der Einschätzung der unternehmensseitigen Betreuungsperson von Lehrenden an der FH Vorarlberg bewertet.

Details zur Bewertung s. Kap. 3.7 und 3.9 auf S. 24.

3 Betriebspraxisphase 1 (Praxisvertiefungen 1 + 2) und Betriebspraxisphase 2 (Praxisvertiefungen 3 + 4)

3.1 Zielsetzung

Die Erfahrung zeigt, dass die in den Bachelorstudien integrierten Berufspraktika derzeit den höchsten Praxisbezug bieten. Eine noch intensivere Lösung für den Praxisbezug stellt die in diesem Studiengang integrierte aktive Einbindung eines professionellen Umfeldes in das Studium dar. Im Unterschied zu einem berufsbegleitenden Studium ist die praktische Tätigkeit beim dualen Ansatz in das Curriculum integriert und stark mit den Studieninhalten an der FH Vorarlberg verknüpft. Hier lernen die Student/innen die eigentliche Arbeit des/der Ingenieur/in kennen und bearbeiten komplexe Aufgabenstellungen aus den verschiedenen Bereichen des Partnerunternehmens. Damit lernen sie die in der Industrie angewandten Arbeitstechniken und Verfahren sowie das betriebliche und soziale Umfeld aus der Sicht des/der Ingenieur/in kennen. Die gewonnenen Erfahrungen vermitteln den Studierenden ein differenziertes Verständnis für die Zusammenhänge verschiedener betrieblicher Tätigkeitsbereiche sowie für den Beruf des/der Ingenieur/in.

Ziel der Betriebspraxisphasen 1 und 2 ist es, dass die Student/innen einen vertiefenden Einblick in das entsprechende Tätigkeitsfeld bekommen. Die Student/innen lernen zudem, sich in ein Team zu integrieren und fachübergreifend mit anderen Abteilungen des Unternehmens zusammenzuarbeiten. Sie sammeln so ausgedehnte Berufserfahrung und lernen das ingenieurmäßige Arbeiten mit Themen, die Lehrinhalte aus den Bereichen (je 3 ECTS)

- Elektrotechnik,
- Elektronik,
- Informatik und
- Betriebswirtschaft

umsetzen, vertiefen bzw. deren Relevanz für das Berufsleben untersuchen. Das Lernen soll ausgehend von konkreten beruflichen Situationen (Stichwort *Umsetzungskompetenz*) erfolgen. Die Student/innen können wissenschaftlich reflektiert, theoretisch fundiert und bei Bedarf durch Instruktionen der Betreuungsperson im Partnerunternehmen bzw. der Betreuungsperson aus dem jeweiligen Fachbereich im Partnerunternehmen unterstützt lernen (Stichwort *Fachkompetenz*). Sie lernen durch die Mitarbeit in Projektteams, d.h. sie erarbeiten sich ihr Wissen in sozialer Interaktion mit anderen (Stichwort *Sozialkompetenz*).

3.2 Dispo-Papier

Dispo-Papier:
Tätigkeiten und
erwartete Ergebnisse.

Vor Beginn jeder Betriebspraxisphase wird gemeinsam mit den Student/innen, dualer Betreuungsperson und Betreuungsperson der FH Vorarlberg die bevorstehende Betriebspraxisphase inhaltlich und organisatorisch abgestimmt und im Dispo-Papier festgehalten. Es dient der Festlegung der durch die dualen Student/innen zu erbringenden Leistungen, d.h. Tätigkeiten und erwartete Ergebnisse. Neben administrativen Daten sind hierzu auszufüllen:

Abdeckung Curriculum

Kompetenzbereiche

Welche 2 der 4 Kompetenzbereiche

- Elektrotechnik
- Elektronik
- Informatik
- Methoden- und Wirtschaftskompetenz

4)

(je 3 ECTS) der Praxisvertiefung werden in dieser Betriebspraxisphase abgedeckt?³

Geplante Tätigkeiten

Die Student/innen werden im Partnerunternehmen produktiv eingesetzt, z.B. im Rahmen eines Projektes. Welche Tätigkeiten sind hierbei auszuführen?

Erwartete Ergebnisse

An welchen Ergebnissen (nicht *Tätigkeiten*!) wird der Erfolg der Praxisvertiefung am Ende der Betriebspraxisphase gemessen werden?

Abgabe

Variante 1 – Sie wissen noch nicht, was Sie in der Betriebspraxisphase erwarten wird

Das Dispo-Papier ist spätestens 2 Wochen nach dem Start der Betriebspraxisphase 1 oder 2 von den Student/innen in der Studiengangsadministration vollständig ausgefüllt und vom Betreuer des Partnerunternehmens unterschrieben abzugeben. Die Abgabe liegt in der Verantwortung des/der Student/innen.

Variante 2 – Sie wissen bereits, was Sie in der Betriebspraxisphase erwarten wird

Das Dispo-Papier ist spätestens 2 Wochen nach dem Start der Betriebspraxisphase 1 von den Student/innen in der Studiengangsadministration vollständig ausgefüllt und vom Betreuer des Partnerunternehmens unterschrieben abzugeben. Die Abgabe liegt in der Verantwortung des/der Student/innen.

Es kann bereits die Angaben zur Betriebspraxisphase 2 enthalten. Sollte sich während der Betriebspraxisphase 1 herausstellen, dass sich die Betriebspraxisphase 2 inhaltlich ändern wird, kann natürlich jederzeit bis spätestens 2 Wochen nach Beginn der Betriebspraxisphase 2 ein neues Dispo-Papier beigebracht werden!

Vorlagen

Die aktuelle Version des Dispo-Papiers ist bei der Studiengangsadministration – bernadette.auer@fhv.at und/oder patrizia.rupprechter@fhv.at – erhältlich.

DON'Ts für den Abschnitt *Erwartete Ergebnisse*

Siehe Anhang.

3.3 Lerntagebuch

Das Lerntagebuch unterstützt die Student/innen in der Betriebspraxisphase beim Lernen.

Aus dem Lerntagebuch wird ein Betriebspraxisbericht abgeleitet.

Während der Schnupperhalbtage, der Vorbereitung auf die Betriebspraxisphase (Kennenlernmonat) und in den Betriebspraxisphasen führen die Student/innen ein Lerntagebuch, in welchem sie täglich ihre Tätigkeiten festhalten. Sie müssen am Ende der Betriebspraxisphasen ausbildungsrelevante Tätigkeiten entsprechend dokumentieren, reflektieren und präsentieren. Ergebnis dieses Prozesses ist der Betriebspraxisbericht (s. Kap. 3.4 auf S. 19).

Das Lerntagebuch ist tagesaktuell zu halten.

Was vom Lerntagebuch erwartet wird:

Der/die Student/in führt ein Lerntagebuch, um

- einen Zeitplan ausarbeiten und im weiteren pflegen zu können;
- zu reflektieren, wie das Unternehmen „tickt“ und in welcher Beziehung die Abteilung, in dem man aktuell arbeitet, zu den anderen Unternehmensteilen steht;

³ Beispiel: Sie stehen kurz vor der Betriebspraxisphase 1 und das Projekt ist *hauptsächlich* den Kompetenzbereichen *Elektrotechnik* und *Informatik* zuzuordnen? Dann sind *Elektrotechnik* und *Informatik* anzugeben. Es ist aber auch etwas *Betriebswirtschaft* dabei? *Methoden- und Wirtschaftskompetenz* ist dann **nicht** anzugeben. Geben Sie nur die beiden Schwerpunkte an!

4)

- zu erkennen, wie die einzelnen Abteilungen zusammenarbeiten und wie das Networking funktioniert;
- eigene Wissensdefizite zu erkennen, die sich im betrieblichen Alltag ergeben und Schritte definieren zu können, wie diese Defizite auszugleichen sein könnten – was noch gelernt werden muss und in welcher Reihenfolge („nächste Schritte“);
- zu erkennen, ob die ausgeführten Tätigkeiten mit den definierten übereinstimmen;
- zu erkennen, ob er/sie sich planmäßig den erwarteten Ergebnissen nähert;
- zu erkennen, was gut gelungen ist und was weniger gut gelungen ist;
- für jeden Monat „Lessons Learned“ definieren zu können.

Wie das Lerntagebuch dazu aufgebaut sein könnte:

Das Lerntagebuch ist tagesaktuell zu halten.

Die Student/innen haben im 2. Semester eine Minimalvorlage erhalten, wie das Lerntagebuch aussehen könnte. Das Lerntagebuch könnte von den Student/innen folgendermaßen mehrteilig ausgebaut werden:

- Monat 1
 - Woche 1
 - Tag 1 – 5
 - Stichwortartige Einträge
 - Zusammenfassung Woche 1
 - Grobplanung Woche 2
 - Woche 2 – 4 detto
 - Zusammenfassung Monat 1
 - Grobplanung Monat 2
- Monat 2 – 4 detto.
- Betriebspraxisbericht

Die Strukturierung des Lerntagebuchs erfolgt durch die Student/innen, eine Vorlage hierzu ist im ILIAS zu finden.

3.4 Betriebspraxisbericht

Für die beiden ersten Betriebspraxisphasen ist jeweils ein *separater* Betriebspraxisbericht zu verfassen.

Basis des Betriebspraxisberichts ist das Lerntagebuch. Gem. Studiengangsantrag wird vom Betriebspraxisbericht erwartet, dass er zeigt, dass die Student/innen

- die Bedeutung von zwei der vier Kernbereiche Elektrotechnik, Elektronik, Informatik und Betriebswirtschaft für den Unternehmensalltag des Partnerunternehmens erklären können.
- die im Studium vermittelten Kompetenzen in den beiden Kernbereichen zu betrieblichen Problemstellungen umsetzungsorientiert zuordnen und anwenden können.
- bei betrieblichen Aufgabenstellungen systematisch und zielorientiert vorgehen können.
- einen möglichen Bedarf an Zusatzqualifikationen, die zur Erfüllung konkreter Problemstellungen aus den beiden Kernbereichen notwendig sind, erkennen und transparent formulieren können.
- potenzielle Diskrepanzen zwischen im Studium vermittelten Kompetenzen und im Unternehmen gelebten Abläufen analysieren und beschreiben können.
- Unterschiede von Prozess- und Projektmanagement nennen können.
- betriebliche Kernprozesse beschreiben und deren Bedeutung und Zusammenhang erklären können.

4)

- betriebswirtschaftliche Zusammenhänge in einem Unternehmen (v.a. Interdependenzen zwischen betrieblichen Bereichen) nennen und erklären können.

Die Vorlage im Anhang vermag das abzubilden.

Vergessen Sie nicht, ...

das Schreibzentrum der FH Vorarlberg zu konsultieren, bevor Sie mit dem Schreiben des Betriebspraxisberichts beginnen, denn auch zu dieser Textsorte finden Sie eine Anleitung! Web-Link: https://ilias.fhv.at/ilias.php?ref_id=169549&cmd=view&cmdClass=ilobjcoursegui&cmdNode=hn:4j&baseClass=ilRepositoryGUI

3.5 Bewertung des Betriebspraxisberichts der jeweiligen Betriebspraxisphase

Die Lernergebnisse, die durch den Betriebspraxisbericht über die Betriebspraxisphase 1 oder 2 abgebildet werden, sind folgendermaßen gewichtet – **vorausgesetzt, Sie geben termingerecht ab⁴**:

Position im Betriebspraxisbericht	%	Gewichtung	% gew.	Anmerkungen des Betreuers der FH Vorarlberg
Bericht an die Dualbetreuer/in der FH Vorarlberg⁵ - Vorstellung des Partnerunternehmens - Ist das Partnerunternehmen kurz beschrieben (Branche, Produkte Dienstleistungen)? - Ist die Rolle der Technik, der Ing'e, der technischen Abteilungen dargestellt? - Ausbildungssituation - Organigramm vorhanden (entf. bei kleinerem Partnerunternehmen evtl. oder andere Darstellungsform der Firmenstruktur)? - Zielsetzung der gegenständlichen Ausbildung aus der Sicht des Partnerunternehmens dargestellt? - Ausbildungsplan definiert? - Dargestellt, wie die Ausbildung ins Partnerunternehmen eingebettet ist, welche Rolle sie dort spielt? - Angegeben, welche zwei der vier Kompetenzbereiche in dieser Betriebspraxisphase abgedeckt werden und auf ihre Bedeutung für das Partnerunternehmen eingegangen? - Angegeben, welche Abteilungen wann durchlaufen wurden? - Beschrieben, welche Kurse und/oder Projekte wurden ausgewählt, an denen in diesen Abteilungen gearbeitet wurde, warum und in welchem Ausmaß? - Beurteilt, wie die Betreuung organisiert war und wieviel Zeit dafür seitens des Partnerunternehmens aufgewendet wurde?	50	0,20	10	

⁴ Bei nicht-termingerechter Abgabe kann die Bewertung nicht mehr besser als *genügend* werden!

⁵ Im Betriebspraxisbericht 2 wird im *Bericht an die Dualbetreuer/in der FH Vorarlberg* die Position *Vorstellung des Partnerunternehmens* entfallen.

Position im Betriebspraxisbericht	%	Gewichtung	% gew.	Anmerkungen des Betreuers der FH Vorarlberg
Praxisbericht der einzelnen Kernbereiche - Beschrieben, was das Lernziel war? Welche Kompetenzen sollten erworben werden? - Aufgabenstellung ausreichend detailliert beschrieben? - Beschrieben, woran das Erreichen des Lernziels gemessen wurde (erwartete Ergebnisse)? - Über Umsetzung ausreichend detailliert berichtet? - Dargestellt, wie die Aufgabenstellung umgesetzt, einer Lösung zugeführt wurde? - Schwierigkeiten und Maßnahmen zu deren Überwindung angeführt? - Diskutiert, welche Studieninhalte in der Praxis umgesetzt werden konnten, welche nicht und warum?	50	0,35	17,5	
Resümee über die Betriebspraxisphase(n) 1 (+ 2): Ausgeführte Tätigkeiten, Lernzielerreichung, persönliche Erfahrungen – Reflexion und Selbsteinschätzung - Auf den Punkt gebracht, wie gut die beiden Kompetenzbereiche abgedeckt worden sind? - Erklärt, welche gesteckten Ziele erreicht wurden und welche nicht? - Plausible Gründe für Nicht/Erreichen der gesteckten Ziele genannt? - Persönliche Ziele und Grad ihrer Erreichung im Lichte der nicht/erreichten Lernziele reflektiert? - Zusammenhang mit dem Curriculum hergestellt und diskutiert? - Anregungen ans Partnerunternehmen und/oder die FH Vorarlberg genannt oder erklärt, warum es keine solchen braucht?	50	0,25	12,5	

Position im Betriebspraxisbericht	%	Gewichtung	% gew.	Anmerkungen des Betreuers der FH Vorarlberg
Zusammenfassung Lerntagebuch, Zusammenstellung Abwesenheiten und Sorgfalt in der Ausarbeitung. - Lerntagebuch wochenweise zusammengefasst derart, dass man eine gute Vorstellung davon bekommt, welche Tätigkeit mit welcher Intensität ausgeführt wurden? - Kann anhand der <i>Zusammenfassung Abwesenheiten</i> beurteilt werden, welchen Einfluss Abwesenheiten auf die Ausbildung gehabt haben könnten? - Sorgfalt in der Ausarbeitung hinsichtlich - Vorhandensein aller wichtigen Punkte - Grammatik - Rechtschreibung - Layout des Dokuments / Formatierung	50	0,20	10	
Summe		1,00	50	
Gesamtnote			4	

Tab. 3.1: Gewichtung der Teile des Betriebspraxisberichts über die Betriebspraxisphase 1 und 2

3.6 Unternehmensplanspiel

Am Ende der Betriebspraxisphase 1 (Ende März jedes Jahres) findet an der FH Vorarlberg ein Unternehmensplanspiel statt. Da die FH Vorarlberg mit diesem Planspiel die Partnerunternehmen bei der Vermittlung praktischer, betriebswirtschaftlicher Inhalte, die in den Betriebspraxisphasen zu kurz kommen können, unterstützt, geht dieser Aufwand von etwa 1 SWS zulasten des Partnerunternehmens.

3.7 Bewertung der Betriebspraxisphase 1 (Praxisvertiefungen 1 + 2)

Die Benotung liegt in der Verantwortung der Betreuer/innen an der FH Vorarlberg. Die Benotung der Betriebspraxisphase 1 erfolgt durch Benotung des Betriebspraxisberichts 1.

3.8 Präsentation

Am Ende der Betriebspraxisphase 2 (Anfang Oktober) sind die beiden vorangegangenen Betriebspraxisphase zu präsentieren. Präsentiert (Plakat, Präsentation, ...) werden die Betriebspraxis 1 (Praxisvertiefung 1+2) und 2 (Praxisvertiefung 3+4):

- Aufgabenstellungen
- Erwartete Ergebnisse
- Bearbeitung der Aufgabenstellung (Lösungsfindung, Lösung)
- Lernergebnisse
- Herausforderungen und Umgang damit

Höchste Vorsicht bei Betriebsgeheimnissen!

Zu beachten ist, dass keine Betriebsgeheimnisse präsentiert werden. Es ist daher angeraten, die Präsentation mit dem/r Dualbetreuer/in abzusprechen: Welche Stellen der Präsentation sind zu schwärzen, welche ganz wegzulassen? Welche Grafiken dürfen gezeigt werden, welche nach Ändern der Skalierung und welche überhaupt nicht?

3.9 Bewertung der Betriebspraxisphase 2 (Praxisvertiefungen 3 + 4)

Die Benotung liegt in der Verantwortung der Betreuer/innen an der FH Vorarlberg. Die Benotung der Betriebspraxisphase 2 setzt sich aus der Benotung des Betriebspraxisberichts 2 und der Präsentation zusammen.

Position	Gewichtung
Betriebspraxisbericht 2	0,75
Präsentation	0,25
Summe	1,00

Tab. 3.2: Gewichtung der Teile der Betriebspraxisphase 2

4 Betriebspraxispiegel

Der Betriebspraxispiegel ist ein wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung.

Der Betriebspraxispiegel ist ein Instrument zur Qualitätssicherung und bewertet die gerade endende oder seit kurzem zurückliegende Betriebspraxisphase in Form eines Fragebogens.

Es fließen sowohl die Einschätzungen des/der einzelnen Student/in als auch die der dualen Betreuungspersonen im Partnerunternehmen ein. Die im Betriebspraxispiegel zu berücksichtigenden Aspekte orientieren sich an dem Geschäftsmodell der FH Vorarlberg, d.h. an einem Input-Prozess-Output/Outcome-Modell.

Auszug der zu bewertenden Aspekte		Sicht der Student/in	Sicht des Partnerunternehmens
Abstimmung der Lerninhalte	Input	X	X
Betreuung im Partnerunternehmen	Prozess	X	X
Integration im Partnerunternehmen	Prozess	X	X
Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeiter/innen	Prozess	X	X
Kommunikation zwischen Betreuungspersonen im Partnerunternehmen sowie an der FH Vorarlberg	Prozess		X
Organisation der Betriebspraxisphasen	Prozess	X	X
Lernergebnis	Output	X	X
Entwicklung des/der Student/in	Output		X

Tab. 4.1: Zu bewertende Aspekte im Betriebspraxispiegel

Tab. 4.1 zeigt exemplarisch die zu bewertenden Aspekte. Die Bewertungsergebnisse der gemeinsamen Aspekte werden gegenübergestellt, sodass mögliche Abweichungen beobachtet werden können.

Das Gespräch über die Ergebnisse sowie die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen werden zwischen der dualen Betreuungsperson im Unternehmen, dem/der Student/in sowie der Betreuungsperson an der FH Vorarlberg geführt. Die Dokumentation über die Ergebnisse sowie die Schlussfolgerungen daraus erhält ebenfalls die Studiengangsleitung.

Neben dem Lerntagebuch (s. Kap. 3.3) soll der Betriebspraxispiegel einen frühzeitigen Hinweis auf Verbesserungspotenziale in den Betriebspraxisphasen liefern.

5 Betriebspraxisphase 3 (Vorbereitung auf Bachelorarbeit) und Betriebspraxisphase 4 (Bachelorarbeit)

Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden.

Gemäß Bildungsauftrag bereiten die Fachhochschulen die Student/innen auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vor, das die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erfordert. Sie vermitteln ihnen die dafür notwendigen fachlichen Kenntnisse und Kompetenzen.

Die positive Beurteilung der Bachelorarbeit ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Zulassung zur abschließenden kommissionellen Bachelorprüfung.

5.1 Allgemeines

5.1.1 Zeitrahmen

Vorbereitung/BA: 22 ECTS

Im Bachelorstudium *Elektrotechnik Dual* ist von den Student/innen eine Bachelorarbeit zu verfassen. Hierfür stehen die Betriebspraxisphase 3 im 5. Semester (Vorbereitung auf Bachelorarbeit) und die Betriebspraxisphase 4 im 6. Semester (Bachelorarbeit) zur Verfügung und zwar im Ausmaß von zusammen 22 ECTS⁶.

In den Betriebspraxisphasen 3 und 4 wird eine komplexe Aufgabenstellung bearbeitet, die entsprechend den Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens in der Bachelorarbeit zu dokumentieren ist.

5.1.2 Zielsetzung

BA: Bearbeitung eines Themas nach wissenschaftlichen Kriterien (wissenschaftl. Schreibkompetenz).

Ziel der Bachelorarbeit ist es, die Fähigkeit zur selbständigen Lösung eines technischen Problems mit im Studium erworbenem Wissen und erlernten Methoden nachzuweisen. Die Studenten haben sich dabei eigenständig mit der Aufgabenstellung auseinanderzusetzen, mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen und die gewonnenen Erkenntnisse nach anerkannten wissenschaftlichen Regeln darzustellen. Die betreuende Lehrperson der FH Vorarlberg stellt sicher, dass jeweils die Bearbeitung der Themen innerhalb der vereinbarten Abgrenzungen und nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgt.

5.1.3 Themenfindung und -vergabe

Die Themenstellung erfolgt durch die duale Betreuungsperson des Partnerunternehmens. Das Thema wird über die Student/innen an die FH Vorarlberg herangetragen. Eine fachlich zuständige Lehrperson entscheidet darüber, ob die Komplexität des Themas angemessen ist. Sie kann u.U. weitere Teilaspekte des Themas als zu behandeln einfordern oder die Aufgabenstellung vereinfachen und stellt so sicher, dass einerseits der/die Student/in das Thema in der vorgesehenen Zeit bearbeiten und abschließen kann, und andererseits die Qualität der Aufgabenstellung den in den Zielsetzungen formulierten Anforderungen entspricht. Die anschließende Vergabe der Bachelorarbeit erfolgt durch interne Lehrpersonen der FH Vorarlberg – nach Rücksprache mit der Studiengangsleitung.

5.1.4 Betreuung

Die Betreuung der Student/innen bei der Bearbeitung der Bachelorarbeit erfolgt auf Seiten des Partnerunternehmens durch die duale Betreuungsperson, auf Seiten der FH Vorarlberg durch die für die Betreuung der Betriebspraxisphase benannte Lehrperson (die auch für die Vergabe verantwortlich ist). Dabei erfolgt die Betreuung einer Bachelorarbeit so, dass die verantwortliche Lehrperson über den fachlichen Fortschritt der Arbeit laufend informiert ist. Vorzugsweise sollten regelmäßige Besprechungen stattfinden.

⁶ In diversen grafischen Darstellungen sind 24 ECTS ausgewiesen. Die Differenz von 2 ECTS resultiert aus dem Umstand, dass 2 ECTS für die Bachelorprüfung veranschlagt werden müssen.

Grundsätzlich hat die Erarbeitung der Bachelorarbeit selbstständig durch die Student/innen zu erfolgen. Die verantwortliche Lehrperson hat den/die Student/in zu informieren, wenn sie der Meinung ist, dass die erkennbare Leistung für eine positive Beurteilung der Bachelorarbeit nicht ausreichend erscheint.

5.1.5 Begutachtung und Begutachtungsfrist

Die Bachelorarbeit wird von der dualen Betreuungsperson und der an der FH Vorarlberg betreuenden Lehrperson bewertet. Die Notengebung erfolgt durch die an der FH Vorarlberg betreuende Lehrperson entsprechend den in der Prüfungsordnung vorgesehenen Fristen⁷. Eine negativ bewertete Bachelorarbeit kann maximal zwei Mal bei der betreuenden Lehrperson wieder vorgelegt werden. Im Falle der zweiten Wiedervorlage wird die Bachelorarbeit von drei Lehrpersonen beurteilt. Sie wird positiv benotet, wenn mindestens zwei Beurteilungen davon positiv ausfallen.

5.2 Vorbereitung auf Bachelorarbeit, Bachelorarbeit

BA: Vorbereitung auf Anforderungen durch einen Workshop.

Die FH Vorarlberg gibt mit einem Workshop Hilfestellung zur Bachelorarbeit. Ziel ist es, den Kompetenzerwerb fürs wissenschaftliche Schreiben zu fördern und so auf das Schreiben der Bachelorarbeit vorzubereiten.

Folgender Ablauf ist geplant:

- Einstieg (10')
 - Info über Zielsetzung
 - Info über Inhalt
- Informations- und Schreibkompetenz (220')
 - Einführung in Bibliothek und Recherche (90' Übung)
 - Akademische Textsorten im Studiengang (40')
 - Hochschultexte – Formalkriterien (90')
 - Technischer Leitfaden
 - Manuskriptgestaltung
 - Darstellungsgestaltung
 - Übungen
 - Belegsyste
 - Darstellungsgestaltung
 - Wissenschaftlicher Schreibstil
- Bachelorarbeit 1 (90')
 - Übung zur Themenfindung
- Vorstellung des Schreibzentrums (20')
 - Phasenmodell zur Erstellung von Hochschultexten
 - Spezielle Angebote

Da im Gegensatz zum Betriebspraxisbericht die Bachelorarbeit nichts Neues ist in einem technischen Studiengang, wird diese Dokumentenart nicht näher beschrieben. Worauf es ankommt, kann den folgenden Tab. 5.1 und Tab. 5.2 entnommen werden, liegt aber zu einem erheblichen Teil auch im Ermessen der Betreuer/innen der FH Vorarlberg.

⁷ Die Benotung erfolgt maximal 24 Werktage nach ihrer Abgabe bei dem/der FH-Betreuer/in. Die Anmeldung zur Bachelorprüfung, zu der Note und Gutachten vorliegen müssen, erfolgt spätestens 2 Wochen vor der Bachelorprüfung.

5.3 Bewertung Betriebspraxisphase 3 und 4 (Vorbereitung auf Bachelorarbeit, Bachelorarbeit)

Erwartetes Ergebnis der Betriebspraxisphase 3 ist kein Betriebspraxisbericht mehr wie in den ersten beiden Betriebspraxisphasen, sondern das *Konzept der Bachelorarbeit* – ein klar umrissener Plan, das Programm für das Vorhaben *Bachelorarbeit*.

Das Konzept enthält die

- Gliederung der Bachelorarbeit, die
- Ergebnisse von Recherchen, eigenen Überlegungen und Berechnungen sowie einen
- Plan, wie das geplante Vorhaben realisiert und Ergebnisse validiert werden sollen und
- wird in der Betriebspraxisphase 4 zur Bachelorarbeit ausgebaut.

Die folgende Tab. 5.1 dient der Bewertung der Ergebnisse der Betriebspraxisphase 3, also des *Konzepts der Bachelorarbeit*. Tab. 5.1 ist sinnigerweise aus Tab. 5.2 hervorgegangen, wobei die Teile, die in der Konzeptphase noch keine Bedeutung haben können, gestrichen worden sind.

Kriterium		Gew.	Anmerkungen
Inhaltliche Bewertung		60	
	Aufgabenstellung	10	
	Themenwahl begründet, Bedeutung des Themas für PU schlüssig erklärt.		
	Aufgabenstellung / Forschungsfrage verstanden, Zielsetzung verdeutlicht.		
	Thematische Eingrenzung	10	
	Thematische Abgrenzungen vorgenommen.		
	Alle wichtigen Aspekte vollst. behandelt, evtl. Reduktion auf bestimmte Hauptaspekte begründet.		
	Literatur- und Materialbearbeitung	10	
	Qualitativ angemessene Literatur herangezogen.		
	Stand der Technik zum Thema erfasst.		
	Gliederung	10	
	Gliederung inhaltlich verständlich, in Bezug auf das Thema logisch aufgebaut und aussagekräftig formuliert.		
	Ziel der Arbeit erkennbar – klare Linie.		
	Erklärung aller Fachtermini (Glossar).		
	Methodik	10	
	Methodisches Vorgehen beschrieben und begründet.		
	Eigene, kritische Auseinandersetzung mit dem Thema deutlich.		
	Fachkenntnisse bei der Bildung von Lösungsansätzen gezeigt.		Falls anwendbar.
	Berechnungen validiert.		Falls anwendbar.
	Lösungsweg / Selbständigkeit der Bearbeitung	10	
	Mit Thematik umfangreich auseinandergesetzt.		
	Probleme erkannt und Lösungsvarianten entwickelt, diskutiert, bewertet.		
	Argumentationen / Entscheidungen folgerichtig, nachvollziehbar, vollständig, objektiv und sachlich – alle Sachverhalte berücksichtigt.		

Kriterium		Gew.	Anmerkungen
	Eigenleistung erkennbar und belegt.		
	Qualität der Ergebnisse		Die 10 Gewichtungspunkte verteilt auf <i>Thematische Eingrenzung</i> und <i>Gliederung</i> .
	Ergebnisse klar formuliert.		
	Ergebnisse beantworten die Fragestellung und sind belegt.		
	Fragestellung im Schlusskapitel zusammenfassend beantwortet.		
Formale Bewertung		40	
	Gliederung	10	
	Klarer Fokus, roter Faden erkennbar.		
	Kapitel aufeinander abgestimmt (keine Wiederholungen) und sinnvoll gegliedert.		
	Kapitelüberschriften passen zu Kapitelinhalten.		
	Kapitel und Unterkapitel nummeriert.		
	Verzeichnisse	5	
	Verzeichnisse korrekt angelegt und an der jeweils richtigen Stelle platziert und aktuell.		
	Benutzte Quellen vollständig und korrekt im Literaturverzeichnis genannt.		
	Abbildungen und Tabellen korrekt durchnummeriert und beschriftet.		
	Zitierweise	10	
	Zitationen korrekt.		Siehe Schreibzentrum der FH Vorarlberg.
	Übernommenes und eigenes Gedankengut eindeutig unterscheidbar.		
	Gestaltung und Inhalt	10	
	Geforderter Umfang erbracht, Unter- u. Überschreitung wohlbegründet.		50 Seiten netto
	Titelseite vorhanden und formal sowie inhaltlich korrekt.		
	Eidesstattliche Erklärung unterschrieben und an der korrekten Stelle der Arbeit platziert.		Scan
	Abbildungen und Tabellen sinnvoll gewählt, platziert und korrekt durchnummeriert.		
	Abbildungs- und Tabellenbezeichnungen mit ausreichend Text versehen, aber auch im Text ihrer Bedeutung entsprechend behandelt.		
	Sprache und Ausdruck	5	
	Gedankenführung klar, inhaltlich aussagekräftig und logisch gegliedert, Bezüge also klar und für den Leser nachvollziehbar.		
	Terminologie fachlich korrekt, sprachlicher Ausdruck entspricht einer wissenschaftlichen Arbeit: Präzise Ausdrücke, Text sachlich und distanziert (keine Umgangssprache).		
	Text flüssig geschrieben (keine Wortmonster, keine unnötigen Passivkonstrukte, keine Schachtelsätze).		
	Einwandfreie Grammatik, ordentliche Rechtschreibung.		Idealerweise keine Rechtschreib- und Satzzeichenfehler.

Kriterium	Gew.	Anmerkungen
Summe	100	

Tab. 5.1: Bewertungskriterien für das Konzept aus der *Vorbereitung auf die Bachelorarbeit* und die *Bachelorarbeit selbst*

„Fahrplan“ Abgabe – Bewertung – Anmeldung siehe Kap. 6 auf S. 35 ff.

Achtung!

Terminuntreue kann – je nach Betreuer/in - mit einer ganzen Note Abzug bewertet werden!

Die folgende Tab. 5.2 dient der Bewertung der Ergebnisse der Betriebspraxisphase 4, also der *Bachelorarbeit*.

Kriterium		Gew.	Anmerkungen
Inhaltliche Bewertung		60	
	Aufgabenstellung	10	
	Themenwahl begründet, Bedeutung des Themas für PU schlüssig erklärt.		
	Aufgabenstellung / Forschungsfrage verstanden, Zielsetzung verdeutlicht.		
	Thematische Eingrenzung	5	
	Thematische Abgrenzungen vorgenommen.		
	Alle wichtigen Aspekte vollst. behandelt, evtl. Reduktion auf bestimmte Hauptaspekte begründet.		
	Literatur- und Materialbearbeitung	10	
	Qualitativ angemessene Literatur herangezogen.		
	Stand der Technik zum Thema erfasst.		
	Gliederung	5	
	Gliederung inhaltlich verständlich, in Bezug auf das Thema logisch aufgebaut und aussagekräftig formuliert.		
	Ziel der Arbeit erkennbar – klare Linie.		
	Erklärung aller Fachtermini (Glossar).		
	Methodik	10	
	Methodisches Vorgehen beschrieben und begründet.		
	Eigene, kritische Auseinandersetzung mit dem Thema deutlich.		
	Fachkenntnisse bei der Bildung von Lösungsansätzen gezeigt.		Falls anwendbar.
	Berechnungen validiert.		Falls anwendbar.
	Lösungsweg / Selbständigkeit der Bearbeitung	10	
	Mit Thematik umfangreich auseinandergesetzt.		
	Probleme erkannt und Lösungsvarianten entwickelt, diskutiert, bewertet.		
	Argumentationen / Entscheidungen folgerichtig, nachvollziehbar, vollständig, objektiv und sachlich – alle Sachverhalte berücksichtigt.		
	Eigenleistung erkennbar und belegt.		

Kriterium		Gew.	Anmerkungen
Qualität der Ergebnisse		10	
	Ergebnisse klar formuliert.		
	Ergebnisse beantworten die Fragestellung und sind belegt.		
	Fragestellung im Schlusskapitel zusammenfassend beantwortet.		
Formale Bewertung		40	
Gliederung		10	
	Klarer Fokus, roter Faden erkennbar.		
	Kapitel aufeinander abgestimmt (keine Wiederholungen) und sinnvoll gegliedert.		
	Kapitelüberschriften passen zu Kapitelinhalten.		
	Kapitel und Unterkapitel nummeriert.		
Verzeichnisse		5	
	Verzeichnisse korrekt angelegt und an der jeweils richtigen Stelle platziert und aktuell.		
	Benutzte Quellen vollständig und korrekt im Literaturverzeichnis genannt.		
	Abbildungen und Tabellen korrekt durchnummeriert und beschriftet.		
Zitierweise		10	
	Zitationen korrekt.		Siehe Schreibzentrum der FH Vorarlberg.
	Übernommenes und eigenes Gedankengut eindeutig unterscheidbar.		
Gestaltung und Inhalt		10	
	Geforderter Umfang erbracht, Unter- u. Überschreitung wohlbegründet.		50 Seiten netto
	Titelseite vorhanden und formal sowie inhaltlich korrekt.		
	Eidesstattliche Erklärung unterschrieben und an der korrekten Stelle der Arbeit platziert.		Scan
	Abbildungen und Tabellen sinnvoll gewählt, platziert und korrekt durchnummeriert.		
	Abbildungs- und Tabellenbezeichnungen mit ausreichend Text versehen, aber auch im Text ihrer Bedeutung entsprechend behandelt.		
Sprache und Ausdruck		5	
	Gedankenführung klar, inhaltlich aussagekräftig und logisch gegliedert, Bezüge also klar und für den Leser nachvollziehbar.		
	Terminologie fachlich korrekt, sprachlicher Ausdruck entspricht einer wissenschaftlichen Arbeit: Präzise Ausdrücke, Text sachlich und distanziert (keine Umgangssprache).		
	Text flüssig geschrieben (keine Wortmonster, keine unnötigen Passivkonstrukte, keine Schachtelsätze).		
	Einwandfreie Grammatik, ordentliche Rechtschreibung.		Idealerweise keine Rechtschreib- und Satzzeichenfehler.
Summe		100	

Tab. 5.2: Bewertungskriterien für das Konzept aus der Vorbereitung auf die Bachelorarbeit und die Ba-

bachelorarbeit selbst

„Fahrplan“ Abgabe – Bewertung – Anmeldung siehe Kap. 6 auf S. 35 ff.

Achtung!

Terminuntreue kann – je nach Betreuer/in - mit einer ganzen Note Abzug bewertet werden!

6 Zeitplan tabellarisch

Sem.	Monat		Aktion
1	Sep	Vollzeitjahr	Mathe-Warmup ⁸
	Okt		
	Nov		Dualmarktplatz – Partnerunternehmen bewerben sich bei Studierenden ⁹
	Dez		
	Jan		
	Feb		Freiwillige Ferialpraxis / Probetage ¹⁰
2	Mar		Partnerunternehmen steht fest ¹¹
			Schnupperhalbtage im Partnerunternehmen
	Apr		Schnupperhalbtage im Partnerunternehmen
	Mai		Schnupperhalbtage im Partnerunternehmen
	Jun		Schnupperhalbtage im Partnerunternehmen
	Jul		FH-Betreuer/in fixiert
			Ferien

Sem.	Monat		Aktion
3	Aug	Ferialpraxis	
	Sep	Vorbereitung auf Betriebspraxis	Ausbildungsvertrag mit Partnerunternehmen liegt vor – für den Eintritt in das 3. Semester zwingend notwendig!
			Beginn des 3. Semesters, Beginn der dualen Phase
	Okt		Anmeldungen für Auslandsaufenthalte im 5. Semester liegen vor ¹²
	Nov		
	Dez		FH-Betreuer fixiert ¹³
	Jan	BPP 1	Dispo-Papier für BPP 1 und/oder 2 fixiert ¹⁴

8 Freiwilliges Angebot.

9 Ziel: Erstsemestrige und Partnerunternehmen finden sich:

- Ausbildungsvertrag oder
- Probetage im darauffolgenden Februar

Fachgespräche zwischen Erstsemestrigen und allen Partnerunternehmen, die noch duale Student/innen suchen.

Findet idealerweise in der Entwicklungsabteilung eines Partnerunternehmens statt.

Organisation durch Partnerunternehmen.

10 Ferialpraxis für alle Student/innen, die bereits ein Partnerunternehmen haben oder Gelegenheit für Probetage für alle Student/innen, die noch kein Partnerunternehmen haben.

11 Der Ausbildungsvertrag oder wenigstens eine Absichtserklärung oder ein Vorvertrag muss vorliegen (das ist 1 Monat früher als bei ET Dual 1.0); andernfalls sind im 2. Semester keine Schnuppertage möglich! Dass sich Erstsemestrige und Partnerunternehmen finden, wird durch eventuell auf dem Dualmarktplatz organisierte Probetage, die im vorangegangenen Februar stattfinden können, erleichtert.

12 Die Destinationen müssen feststehen, falls das 5. Semester im Ausland absolviert wird.

13 Bereits im Juni fixiert. Gilt also nur, wenn der/die FH-Betreuer/in gewechselt werden muss, warum auch immer.

14 Innerhalb der ersten beiden Wochen der Betriebspraxisphase ist das Dispo-Papier (Wahl der Kompetenzbereiche, Beschreibung der Tätigkeiten und der erwarteten Ergebnisse) im Campus Management System A5 hochzuladen.

Sem.	Monat		Aktion
	Feb		Betreuungsbesuch durch FH-Betreuer/in für BPP 1 ¹⁵
	Mar		Unternehmensplanspiel ¹⁶

Sem.	Monat		Aktion
4	Apr		Lerntagebuch und Betriebspraxisbericht für BPP 1 ¹⁷ abgegeben ¹⁸
			Bewertung BPP 1 (Note) ¹⁹
	Mai		BPP1 evaluiert (Betriebspraxispiegel) ²⁰
	Juni		Dispo-Papier für BPP 2 fixiert ²¹
	Jul		
	Aug	BPP 2	Betreuungsbesuch durch FH-Betreuer/in für BPP 2
			BPP 2 evaluiert (Betriebspraxispiegel!) ²²
	Sep		

- 15 Während der Betriebspraxisphase 1 soll ein Betreuungsbesuch im Partnerunternehmen stattfinden. Es ist sicherlich möglich, den das Partnerunternehmen betreffenden Teil des Betriebspraxispiegels bereits jetzt auszufüllen. Sollte das nicht möglich sein, erfolgt diese Aktion beim Betreuungsbesuch für die BPP 2.
- 16 LV an der FH Vorarlberg, die Ende März stattfindet, damit die durchgehende Anwesenheit im Partnerunternehmen nicht unterbrochen werden muss.
- 17 Enthält auch die Reflexion über die *Schnupperhalbtage* und die *Vobereitung auf Betriebspraxis* im September.
- 18 Abgabe bei Betreuer/in und Hochladen in A5.
- 19 Der BPP 1 ist durch den Betreuer/in der FH Vorarlberg benotet worden. Dabei ist die Bewertung durch den Betreuer/in des Partnerunternehmens im Betriebspraxisbericht berücksichtigt worden.
- 20 Der Betriebspraxispiegel ist ausgefüllt – einmal mit dem/der Dualbetreuer/in und einmal mit dem/der Student/in – und an die Studiengangsleitung übermittelt worden.
- 21 Innerhalb der ersten beiden Wochen der Betriebspraxisphase ist das Dispo-Papier (Wahl der Kompetenzbereiche, Beschreibung der Tätigkeiten und der erwarteten Ergebnisse) im Campus Management System A5 hochzuladen, falls das nicht bereits am Beginn der BPP1 erfolgt ist.
- 22 Falls nicht bereits beim Betreuungsbesuch für die BPP 1 erfolgt. Die beiden Betriebspraxispiegel sind ausgefüllt – einmal mit dem Dualbetreuer des Partnerunternehmens und einmal mit dem/der Student/in – und die Studiengangsleitung übermittelt worden.

Sem.	Monat		Aktion
5	Okt		Lerntagebuch und Betriebspraxisbericht für BPP 2 abgegeben
			Abschlusspräsentationen BPP 1+2 ²³
			Bewertung BPP 2 (Note) ²⁴
	Nov		
	Dez		
	Jan	BPP 3: Vorbereitung auf Bachelorarbeit	Dispo-Papier für BPP 3+4 (Vorbereitung Bachelorarbeit + Bachelorarbeit) fixiert ²⁵ : Thema der Bachelorarbeit.
	Feb	BPP 4: Bachelorarbeit	
			Konzept der Bachelorarbeit ist abgegeben ²⁶ .

Sem.	Monat		Aktion
6 ²⁷	Mar	BPP 4	Konzept der Bachelorarbeit ist benotet ²⁸ .
	Apr		
	Mai		
			Abgabe Bachelorarbeit ²⁹

- 23 Die Abschlusspräsentationen finden Anfang Oktober an der FH Vorarlberg statt. Die Anwesenheit der Dualbetreuer/innen und Fachbetreuer/innen der Partnerunternehmen ist ausdrücklich erwünscht.
- 24 Die BPP 2 ist durch den Betreuer der FH Vorarlberg benotet worden. Dabei ist die Bewertung durch den Betreuer/in des Partnerunternehmens im Betriebspraxisbericht und die Performance bei der Abschlusspräsentation berücksichtigt worden.
- 25 Das Thema für die Bachelorarbeit muss vor Beginn der BPP 3, *Vorbereitung auf die Bachelorarbeit* feststehen, weil diese in Einheit mit der Betriebspraxisphase 4, *Bachelorarbeit* gesehen wird. Gleichwohl ist am Ende der Betriebspraxisphase 3 das Konzept der Bachelorarbeit (Details s. Kap. Error: Reference source not found auf S. Error: Reference source not found) abzugeben.
- 26 Erwartetes Ergebnis der Betriebspraxisphase 3 ist das Konzept der Bachelorarbeit – ein klar umrissener Plan, das Programm für das Vorhaben *Bachelorarbeit*. Es enthält die Ergebnisse Recherchen, eigenen Überlegungen und Berechnungen sowie einen Plan, wie das geplante Vorhaben realisiert und Ergebnisse validiert werden sollen. Details s. Kap. Error: Reference source not found.
- 27 Hybrides Zeitmodell: 2 Tage an der FH Vorarlberg, 3 Tage im Partnerunternehmen.
- 28 Das Konzept der Bachelorarbeit ist durch den Betreuer der FH Vorarlberg benotet worden.
- 29 Die Bachelorarbeit ist beim Betreuer der FH Vorarlberg abgegeben worden, sodass dieser nun längstens 4 Wochen Zeit hat, die Arbeit zu beurteilen (Bachelor- und Masterarbeiten stellen hier also eine Ausnahme dar: Nicht 18 Werkstage, wie bei allen anderen Prüfungen und eigenständigen schriftlichen Arbeiten, sondern 24 Werkstage stehen zur Beurteilung zur Verfügung – s. Prüfungsordnung der FH Vorarlberg (https://www.fhv.at/fileadmin/user_upload/fhv/files/ueber-die-fh/ueber-uns/Satzung_8_Studien- und Pruefungsordnung_fuer_Studiengaenge_der_FH_Vorarlberg.pdf)).
- Selbstverständlich kann in Absprache mit dem/der Betreuer/in der FH Vorarlberg auch später abgegeben werden – abhängig von der Intensität der Betreuung.

Sem.	Monat		Aktion
	Jun		
			Bachelorarbeit bewertet (Note und Gutachten) ³⁰
			Zur Bachelorprüfung angemeldet ³¹
	Jul		Bachelorprüfung ³²
(7)	Sep		1. Wiederholung der Bachelorprüfung.
	Okt		
	Nov		2. Wiederholung der Bachelorprüfung
	Dez		
	Jan		
	Feb		

Tab. 6.1: Detaillierter Zeitplan, tabellarisch

Verwendete Abkürzungen

Bezüglich Abkürzungen siehe insbesondere Kap. *Glossar*.

A5

Campus Management System der FH Vorarlberg.

BA

Bachelorarbeit

BPP

Betriebspraxisphase

LV

Lehrveranstaltung

PU

Partnerunternehmen

³⁰ Die Bewertung der Bachelorarbeit durch den Betreuer/in der FH Vorarlberg ist erfolgt. Die Betreuer/innen der FH Vorarlberg müssen die Bewertung der Bachelorarbeit spätestens 2 Wochen vor der Bachelorprüfung abgegeben haben. Deadline ist *Zur Bachelorprüfung angemeldet*.

³¹ **Dieser Termin ist „hart“ 2 Wochen vor der Bachelorprüfung.** Die Verständigung über die Prüfungstermine erfolgt an diesem Tag.

³² Für die Bachelorprüfung stehen den Student/innen 2 ECTS der Betriebspraxisphase 4 zur Verfügung.

StGA

Studiengangsadministration

StGL

Studiengangsleitung

7 Zeitplan als Timeline pro Jahrgang

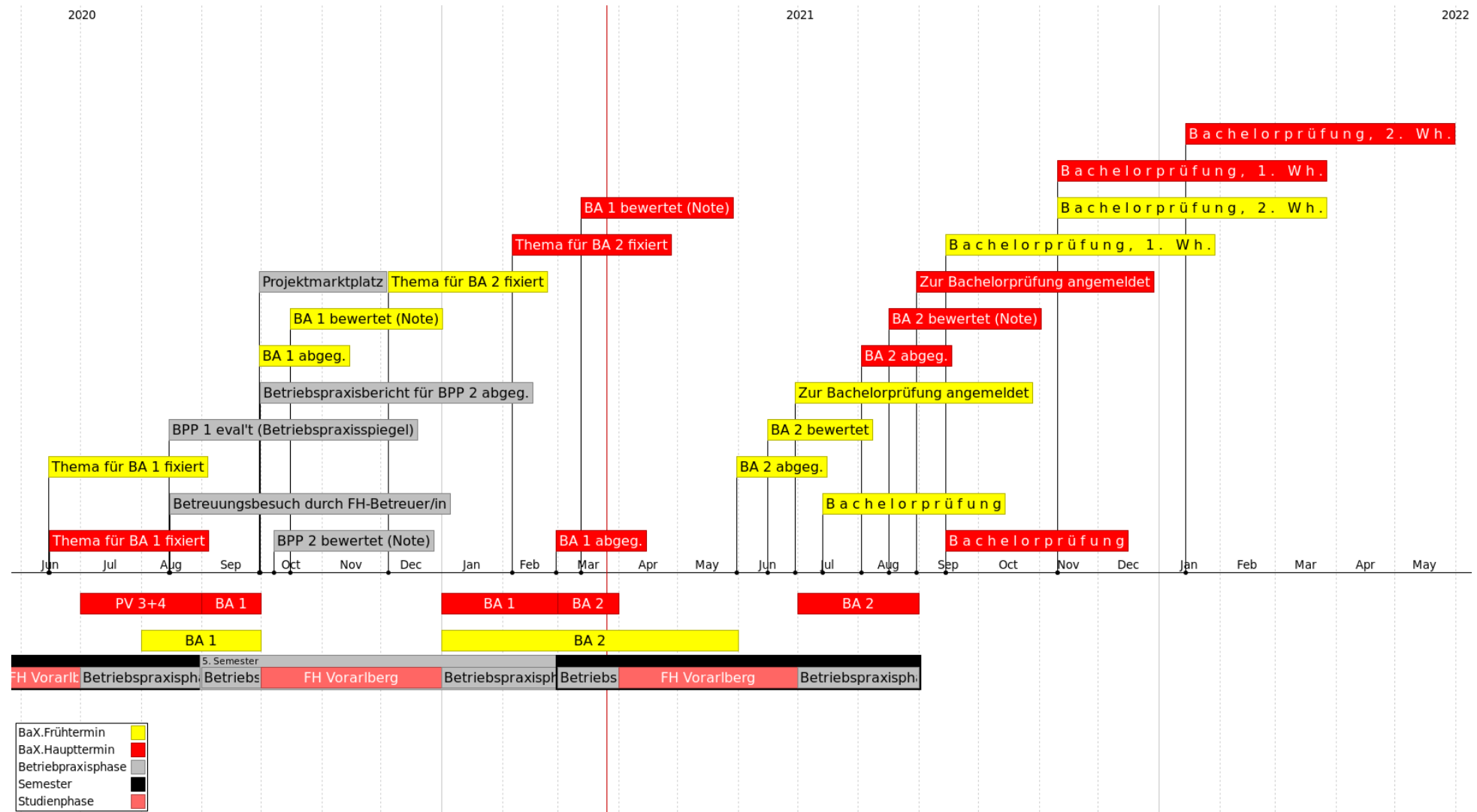


Fig. 2: Zeitplan als Timeline für den Jahrgang 18

7 Zeitplan als Timeline pro Jahrgang

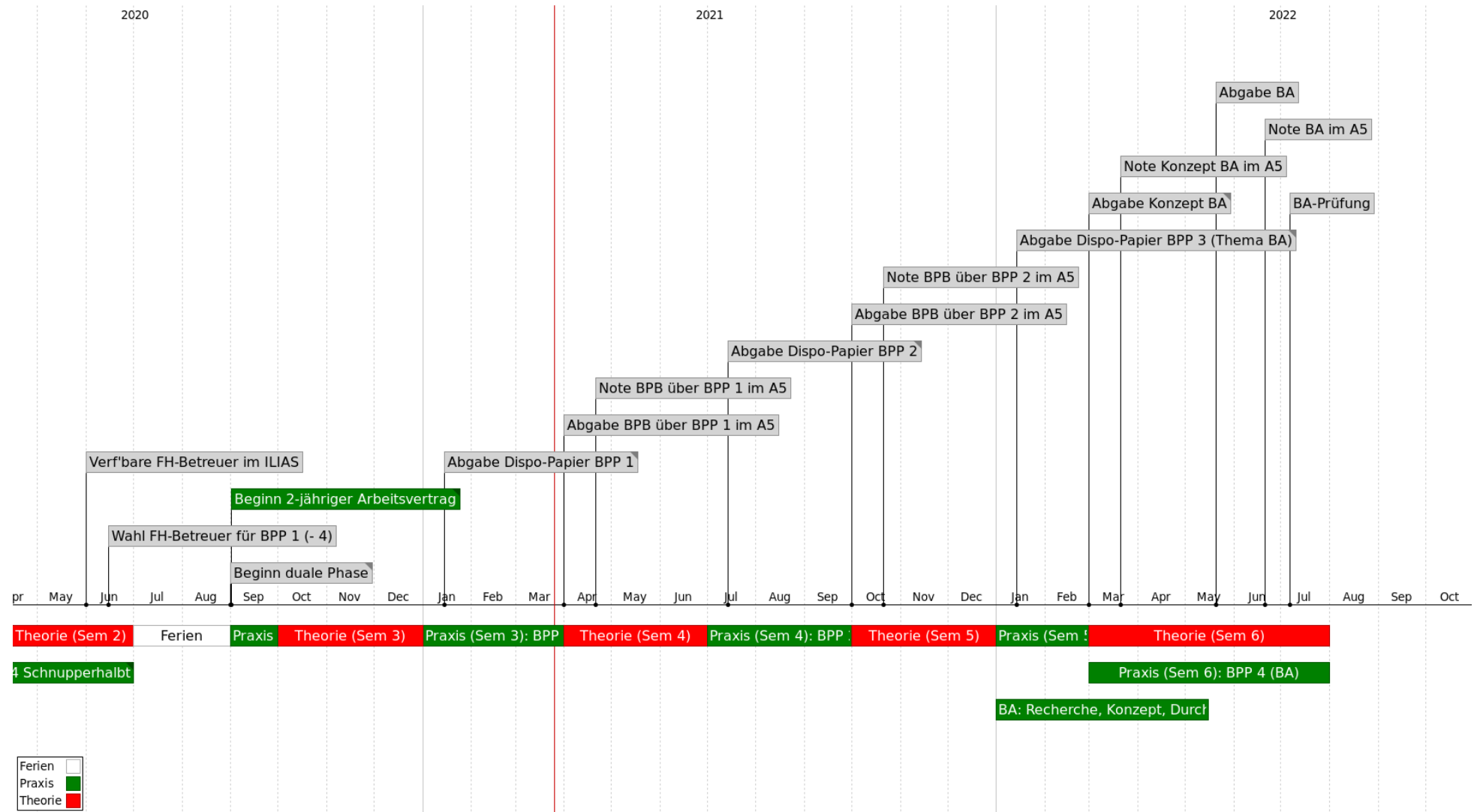


Fig. 3: Zeitplan als Timeline für den Jahrgang 19

7 Zeitplan als Timeline pro Jahrgang

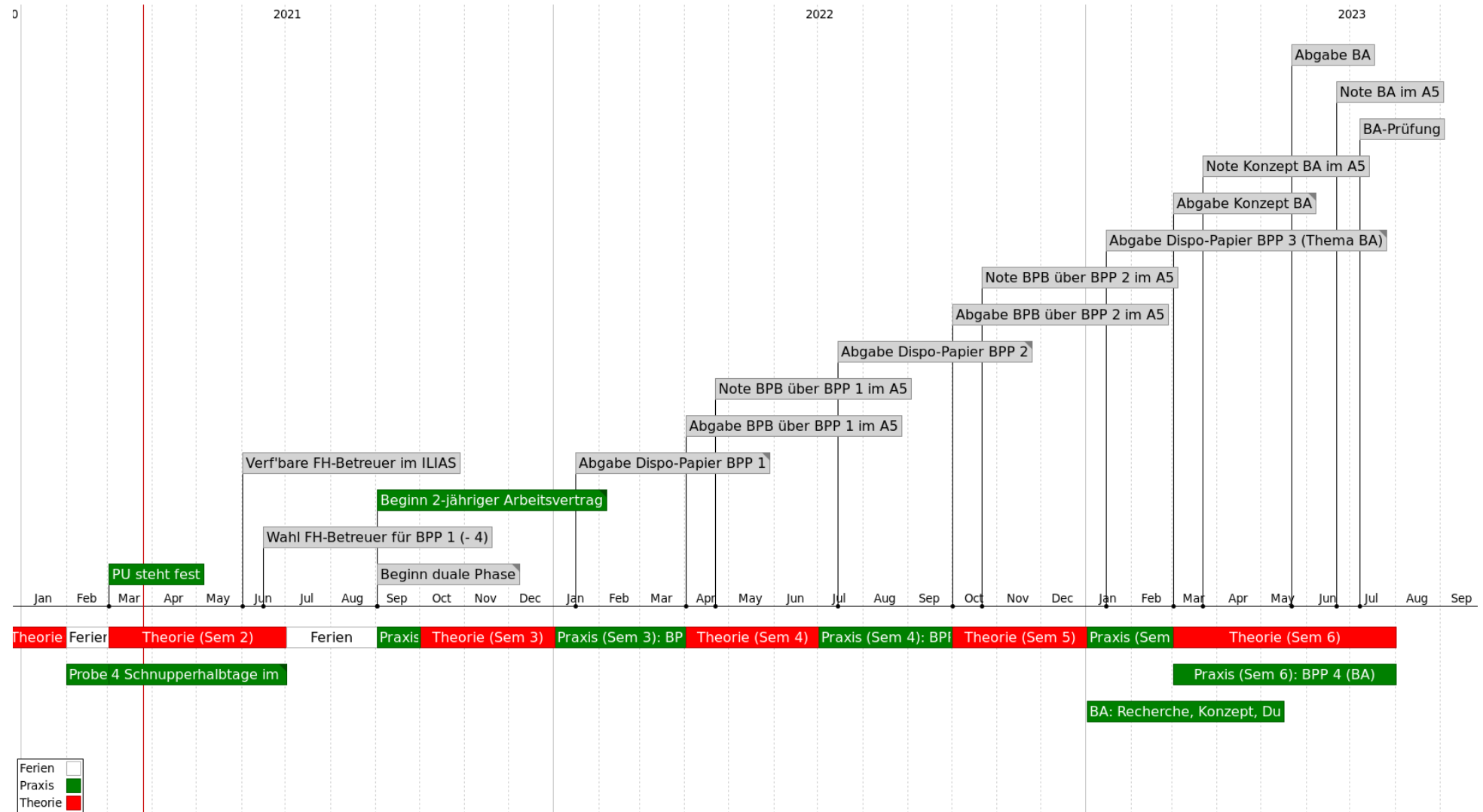


Fig. 4: Zeitplan als Timeline für den Jahrgang 20

Anhang: Dispo-Papier – Was Sie besser lassen sollten

Eigentlich kaum zu glauben aber doch wahr: Mit *Erwartete Ergebnisse* tun sich fast alle Student/innen aller Jahrgänge schwer, insbesondere mit der Unterscheidung in *Geplante Tätigkeiten* und *Erwartete Ergebnisse*. Hier ein paar Beispiele für *Erwartete Ergebnisse*, die aber keine sind.

Erwartete Ergebnisse

Unpassende Formulierungen

- Es existiert ein funktionierender Schaltplan³³
- Es existiert eine funktionierende Software³⁴

Unspezifische Angaben

- Weniger Bauteile³⁵
- Genauere Kalibration³⁶
- Als Ziel für die nächsten Schritte, wird die Erstellung von belastbaren Dokumenten (Pflichtenhefte, Prüfprotokolle, Bedienungsanleitung) definiert.³⁷

Allerweltsergebnisse

- Verbesserte Fertigkeiten in den Schlüsselqualifikationen

Tätigkeiten statt erwarteter Ergebnisse

- Aufbau und Inbetriebnahme eines HIL-Systems (Hardware in the Loop)
- Programmierung einer Software als Schnittstelle zwischen Hardwarekomponenten
- Anfertigen einer technischen Dokumentation über die Funktionsweise des Testaufbaus

Tätigkeiten statt erwarteter Ergebnisse, unvollständig formuliert

- Einblick über den Aufbau und die Inbetriebnahme von elektrischen Einrichtungen in den Projekten der Abteilung.³⁸
- Softwareanwendung zur grundlegenden Konfiguration und Kommunikation mit SNMP-fähigen Netzwerkteilnehmern

Tätigkeiten statt erwarteter Ergebnisse, unvollständig und/oder wirr formuliert

- Kennenlernen der Firma und Kundengeräte
- Erfahrungen mit mit Troubleshoot/Reparatur defekter Geräte
- Aufbau und Funktion des Testturms

33 Schaltpläne *funktionieren* nicht, die Hardware, die sie beschreiben tut das hoffentlich.

34 Was bedeutet *funktionieren Software*? Proof of Concept? Prototyp, der dem Kunden vorgeführt werden kann?

35 Was bedeutet *weniger*? 10%? 50%? Und was ist mit der Platine? Muss die auch kleiner werden?

36 Um wie viel *genauer* muss die Kalibrierung sein? Wie genau ist sie jetzt?

37 Warum ist hier die Rede von Zielen? Belastbare Dokumente werden erwartet. Aber was genau heißt *belastbar* bei diesen unterschiedlichen Dokumentenarten?

38 Muss wohl *Einblick gewinnen in (...)*. Aber was bedeutet das für Sie als Student/in? Was haben sie gelernt, welche Kompetenzen haben Sie hinzugewonnen?

Anhang: Betriebspraxisbericht – Skizze einer Vorlage

Vergessen Sie nicht, ...

das Schreibzentrum der FH Vorarlberg zu konsultieren, bevor Sie mit dem Schreiben des Betriebspraxisberichts beginnen, denn auch zu dieser Textsorte finden Sie eine Anleitung! Web-Link: https://ilias.fhv.at/ilias.php?ref_id=169549&cmd=view&cmdClass=ilobjcoursegui&cmdNode=hn:4j&baseClass=ilRepositoryGUI

Für den Betriebspraxisbericht gibt es keine Vorlage, im Folgenden daher nur ein Vorschlag, wie der Betriebspraxisbericht aussehen könnte. Alle Kapitel enthalten Textboxen mit Fragen, die sich Ihr/e Betreuer/in an der FH Vorarlberg stellen wird – diese und noch andere möglicherweise.

Mit welchem Werkzeug bzw. in welchem Format Sie Ihren Betriebspraxisbericht erstellen, bleibt vollständig Ihnen überlassen. Bedenken Sie jedoch, dass *Sorgfalt in der Ausarbeitung* auch ein Punkt ist, der bewertet wird! **Abzugeben ist jedenfalls ein File im PDF-Format!** Die genannten Textboxen löschen Sie, bevor Sie hochladen.

1 Bericht an den/die Betreuer/in an der FH Vorarlberg

1.1 Vorstellung des Partnerunternehmens

Stellen Sie hier Ihr Partnerunternehmen *kurz* vor.

- Welcher Branche ist das Partnerunternehmen zuzurechnen?
- Wie groß ist es (Mitarbeiter/Umsatz in welchen Ländern)?
- Was Produkte und/oder Dienstleistungen, die es anbietet?
- Welche Rolle spielen dabei die Ingenieure/innen?
- In welchen Abteilungen arbeiten Ingenieur/innen und in welchen haben Sie gearbeitet und gelernt?

Ihr Text hier. Löschen Sie die Textbox danach.

1.2 Vorstellung der Ausbildungssituation

1.2.1 Organigramm mit Zuordnung

Dieses Kapitel zeigt Ihrem Betreuer, wie Ihre Abteilungen (Sie werden idealerweise in der dem jeweiligen Kompetenzbereich zugeordneten Abteilung arbeiten) ins Partnerunternehmen eingebettet sind, in welcher Beziehung sie zu anderen Abteilungen stehen, daher also auch wie das Partnerunternehmen insgesamt strukturiert/organisiert ist.

Vergessen Sie nicht, die wichtige Frage nach der Bedeutung der jeweiligen Abteilung zu beantworten!

Ihr Text hier. Löschen Sie die Textbox danach.

1.2.2 Zielsetzung aus Sicht des Partnerunternehmens

In diesem Kapitel stellen Sie die Sicht Ihres Partnerunternehmens auf Ihre Ausbildung dar. Welche Zielsetzung verfolgt es mit Ihrer Ausbildung? Wie ist sie in das Partnerunternehmen eingebunden?

Ihr Text hier. Löschen Sie die Textbox danach.

1.2.3 Ausbildungsplan

Beantworten Sie in diesem Kapitel also Fragen wie die Folgenden:

- Welche zwei der vier Kompetenzbereiche sollten in dieser Betriebspraxisphase abgedeckt werden?
- Welche Bedeutung haben die beiden Kompetenzbereiche für Ihr Partnerunternehmen?
- Welche Abteilungen durchlaufen Sie wann? Lösen Sie hier Ihr Tun zeitlich in Monate auf, das funktioniert auch, falls Sie in einem kleineren Partnerunternehmen ausgebildet werden.
- Welche Kurse und/oder Projekte wurden ausgewählt, an denen Sie mitarbeiten und warum? Auch hier: Wann finden Sie in welchem Ausmaß statt?

Ihr Text hier. Löschen Sie die Textbox danach.

1.2.4 Betreuung

Hier interessieren Antworten auf Fragen wie diese:

- Wie war Ihre Betreuung organisiert?
- Wieviel Zeit pro Woche ist für Ihre Betreuung eingesetzt worden?

Ihr Text hier. Löschen Sie die Textbox danach.

2 Praxisbericht der beiden Kompetenzbereiche

Dieses Kapitel dreht sich um die Fragen,

- welche Kompetenzen Sie sich aneignen sollen, was Sie also lernen sollen,
- was daher die Aufgabenstellungen waren und
- welche Ergebnisse von Ihnen erwarten werden; Sie beschreiben dann auch,
- wie Sie die Anforderungen umgesetzt haben, welche Schwierigkeiten sich Ihnen in den Weg stellten und wie Sie sie überwunden haben, um erfolgreich zu sein.

Sie schließen ab mit der Diskussion des Erreichten und des Weges dorthin.

Ihr Text hier. Löschen Sie die Textbox danach.

2.1 Lernziele

Beantworten Sie hier die Frage, was Sie in dieser Betriebspraxisphase lernen sollten.

Ihr Text hier. Löschen Sie die Textbox danach.

2.2 Aufgabenstellung

Gehen Sie auf die genaue Aufgabenstellung ein. Kopieren Sie nicht einfach das Dispo-Papier oder Teile davon. Ihr/e Dualbetreuer/in muss im ersten Monat der Betriebspraxisphase in der Lage gewesen sein, die Aufgabenstellung zusammen mit Ihnen über das Dispo-Papier hinausgehend zu präzisieren.

Auch die erwarteten Ergebnisse werden jetzt detaillierter formuliert werden können als im Dispo-Papier!

Ihr Text hier. Löschen Sie die Textbox danach.

2.3 Erwartete Ergebnisse

Beschreiben Sie hier die erwarteten Ergebnisse. Seien Sie präziser als im Dispo-Papier. Schon dort mussten Sie sich fragen, woran Sie gemessen werden wollen. Beispielsweise kann man "Hat sich mit uC-Programmierung beschäftigt" nicht messen.

Lassen Sie hier nichts weg, auch wenn Sie es nicht erreicht haben!

Ihr Text hier. Löschen Sie die Textbox danach.

2.4 Umsetzung

Beschreiben Sie hier,

- wie Sie Aufgabenstellung umgesetzt haben.
- Welche Schwierigkeiten sind dabei aufgetreten und wie haben Sie sie überwunden?
- Welche Studieninhalte konnten umgesetzt werden, welche nicht? Welche Studieninhalte, die Sie für die Praxis gebraucht hätten, haben Sie noch nicht gehört? Werden Sie die noch hören oder fehlen Sie in Ihrem Studium völlig? Geben Sie hier einen Ausblick auf das nächste Kapitel und konkretisieren Sie dort!

Ihr Text hier. Löschen Sie die Textbox danach.

2.5 Gegenüberstellung der erwarteten Ergebnisse und des Erreichten - Zusammenhang Studieninhalte und Praxisinhalte

Auf folgende Fragen sollten Sie hier eingehen:

- Warum haben Sie welche gesteckte Ziele erreicht und erwartete Ergebnisse liefern könnten?
 - Weil sie einfach waren?
 - Weil Sie mit solchen Aufgaben schon während Ihrer früheren Ausbildung zu tun hatten?
 - Weil Sie die Grundlagen dazu in den ersten drei Semestern dieses Studiums erarbeiten konnten?
 - Weil sie thematisch vom Studium (noch) nicht abgedeckt wurden, Sie sich aber selbst helfen konnten? Werden Sie hier konkret:
 - Welche Wissensdefizite haben Sie erkannt?
 - Wie sind Sie damit umgegangen?
 - Wenn diese Inhalte im ganzen Curriculum fehlen: Sollten diese Inhalte aufgenommen werden?
 - Wenn diese Inhalte nicht fehlen, sondern später im Studium abgedeckt werden: Würden Sie sie vorziehen wollen? Was müsste dann nach hinten rücken?
- Warum haben Sie welche gesteckten Ziele nicht erreicht und erwartete Ereignisse nicht liefern können?
 - Weil sie außerhalb der beiden abzudeckenden Kompetenzbereiche lagen?
 - Weil sie thematisch vom Studium nicht abgedeckt oder erst später abgedeckt werden und Sie sich nicht helfen konnten? Seien Sie hier konkret:
 - Was wäre nötig gewesen, um doch erfolgreich zu sein?
 - Welchen Zusammenhang sehen Sie hier zu den Studieninhalten?

Ihr Text hier. Löschen Sie die Textbox danach.

3 Resümee über die (beiden) Betriebspraxisphase(n): Ausgeführte Tätigkeiten, Lernzielerreichung, persönliche Erfahrungen – Reflexion und Selbsteinschätzung

Fassen Sie zusammen:

- Wie gut wurden in dieser Betriebspraxisphase die beiden Kompetenzbereiche abgedeckt?
- Wie haben Sie die ausgeführten Tätigkeiten Ihren Lernzielen näher gebracht?
- Was bedeutet das Nicht/Erreichen dieser Lernziele für Ihren "großen Plan"?
- Sind Sie Ihren persönlichen Zielen nun näher? Warum bzw. warum nicht?
- Welche Anregungen haben Sie an Ihr Partnerunternehmen und/oder an die FH Vorarlberg?
- Schätzen Sie Ihre Leistung anhand untenstehender Tabelle selbst ein!

3 Resümee über die (beiden) Betriebspraxisphase(n): Ausgeführte Tätigkeiten, Lernzielerreichung, persönliche Erfahrungen – Reflexion und Selbsteinschätzung

Position im Betriebspraxisbericht	%	Gewichtung	% gew.
Bericht an die Dualbetreuer/in der FH Vorarlberg ³⁹	50	0,20	10
Praxisbericht der einzelnen Kernbereiche	50	0,35	17,5
Resümee über die Betriebspraxisphase(n) 1 (+ 2): Ausgeführte Tätigkeiten, Lernzielerreichung, persönliche Erfahrungen – Reflexion und Selbsteinschätzung	50	0,25	12,5
Zusammenfassung Lerntagebuch, Zusammenstellung Abwesenheiten und Sorgfalt in der Ausarbeitung.	50	0,20	10
Summe		1,00	50
Gesamtnote			4

Tab. 3.1: Ihre Selbsteinschätzung über die Betriebspraxisphase

³⁹ Im Betriebspraxisbericht 2 wird im Bericht an die Dualbetreuer/in der FH Vorarlberg die Position Vorstellung des Partnerunternehmens entfallen.

4 Zusammenfassung des Lerntagebuchs

Geben Sie hier eine Zusammenfassung nach Wochen!

Kann anhand dieser Zusammenfassung nachvollzogen werden, was und wie Sie gearbeitet haben oder ist diese Zusammenfassung des Lerntagebuchs zu knapp?

Ihr Text hier. Löschen Sie die Textbox danach.

5 Zusammenfassung der Abwesenheiten

Kann anhand dieser Zusammenfassung beurteilt werden, welchen Einfluss Abwesenheiten auf Ihre Ausbildung gehabt haben könnten?

Ihr Text hier. Löschen Sie die Textbox danach.

6 Beurteilung durch den/die Dualbetreuer/in im Partnerunternehmen

Name des/der Student/in	
Vorname des/der Student/in	
Betriebspraxisphase	☐ 1
	☐ 2
Praxisvertiefungen	☐ Betriebswirtschaft ☐ Elektronik
	☐ Elektrotechnik ☐ Betriebswirtschaft
Zeitraum	
Partnerunternehmen	
Betriebsstätte	
Dualbetreuer/in	

Aufgaben und Tätigkeiten, Ausbildungsschwerpunkte

Zusammenfassende verbale Beurteilung

Ort und Datum

Unterschrift der Dualbetreuer/in

Firmenstempel

Tab. 6.1; Beurteilung durch die Dualbetreuer/in im Partnerunternehmen

Arbeitsqualität		1	2	3	4
Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten	Erarbeitet sinnvolle Lösungsansätze	☐	☐	☐	☐
Lernbereitschaft	Nimmt angebotene Lernmöglichkeiten an und nutzt diese	☐	☐	☐	☐
Kreativität	Bringt neue Denkmuster und/oder Arbeitsmethoden ein	☐	☐	☐	☐

Arbeitsweise		1	2	3	4
Zuverlässigkeit	Erfüllt Aufgaben verantwortungsvoll und sorgfältig	☐	☐	☐	☐
Effizienz	Organisiert die Arbeit sinnvoll und vermeidet unnötige Arbeitsschritte	☐	☐	☐	☐
Flexibilität	Stellt sich problemlos auf neue/veränderte Aufgabenstellungen ein	☐	☐	☐	☐

Motivation und Selbststeuerung		1	2	3	4
Engagement	Zeigt Interesse und Einsatzbereitschaft	☐	☐	☐	☐
Zielorientierung	Setzt Aufgaben in realistische Ziele um und verfolgt diese	☐	☐	☐	☐
Belastbarkeit	Bewältigt schwierige Arbeitsbedingungen und/oder hält hohem Arbeitsdruck stand	☐	☐	☐	☐
Kritikfähigkeit / Umsetzungsvermögen	Kann mit positiven und negativen Rückmeldungen umgehen, hinterfragt eigenes Verhalten und kann dieses verändern	☐	☐	☐	☐

Teamfähigkeit		1	2	3	4
Integrationsfähigkeit	Integriert sich ins Arbeitsumfeld und findet Akzeptanz unter Kolleg/innen und Vorgesetzt/innen	☐	☐	☐	☐
Kontaktfähigkeit	Knüpft und pflegt Kontakte selbständig	☐	☐	☐	☐
Zusammenarbeit / interkulturelle Kompetenz	Arbeitet sach- und zielorientiert mit anderen zusammen, stellt sich auf unterschiedliche Personengruppen und andere Mentalitäten ein	☐	☐	☐	☐

Kommunikationsfähigkeit		1	2	3	4
Persönliches Auftreten	Tritt verlässlich und angemessen auf	☐	☐	☐	☐
Argumentationsvermögen	Argumentiert und spricht schlüssig und klar	☐	☐	☐	☐
Dialog- und Konfliktfähigkeit	Spricht Probleme offen an, lässt andere Meinungen zu, hat Mut zur konstruktiven Auseinandersetzung	☐	☐	☐	☐

Tab. 6.2: Detaillierte Beurteilung - 1 = sehr stark vorhanden, 2 = stark vorhanden, 3 = vorhanden, 4 = kaum wahrnehmbar (wird als Lernfeld empfohlen)

7 Anhang: Lerntagebuch

Kopieren Sie hier Ihr Lerntagebuch!

Ihr Text hier. Löschen Sie die Textbox danach.

8 Anhang: Was Sie besser lassen sollten⁴⁰

Sie alle kennen sog. *Best-Practice*-Kapitel in diversen Handbüchern, *So-nicht!*-Kapitel findet man dagegen kaum. Es ist also Zeit für eine Ausnahme: Die folgende Tab. 8.1 stellt als kleine Hilfestellung zum Punkt *Sorgfalt in der Ausarbeitung* in Tab. 3.1 einen wirklich kleinen Auszug dessen dar, was den Dualbetreuer/innen der FH Vorarlberg hinsichtlich *Sorgfalt in der Ausarbeitung* immer wieder zugemutet wird.

Um etwas zu dramatisieren, sind die von uns immer wieder beobachteten Fehler pointiert als Ratschläge formuliert, deren Befolgung unweigerlich Punkte kostet. Die Studiengangsleitung nimmt hier nach Zusendung gerne weitere „Ratschläge“ auf.

Allgemeines

- Geben Sie zu spät ab – so können Sie sicher sein, nicht besser als mit *genügend* bewertet zu werden.
- Legen Sie den ganzen Praxisbericht wie einen Erlebnisbericht an. Damit kamen Sie in der Schule ja auch schon immer durch.
- Schreiben Sie nicht in ganzen Sätzen, Stichworte müssen ausreichen, das Leben ist schließlich kurz genug.
- Abbildungen scannen oder fotografieren und gleich den ersten Versuch einbinden. Auflösung (verschwommen, Text kaum erkennbar) und Ausrichtung (schräger Scan) der Abbildung schlecht? Egal...
- Rechtschreibung? Wo kämen Sie hin, wenn Sie sich auch noch um Rechtschreibung und Kommasetzung kümmern müssten! Auf den Sinn kommt es doch an!
- Grammatik gar? Das ist doch etwas für den Deutschunterricht! ⁴¹
- Formatierungsfehler oder überflüssige Leerzeilen oder gar überflüssige Seitenumbrüche korrigieren? Die waren schon in der Vorlage – not my job!
- Index am Schluss des Betriebspraxisberichts? Wozu? Da müssten Sie sich ja noch überlegen, ob's wichtige Punkte in Ihrem Betriebspraxisbericht gibt oder – schlimmer noch – Sie kommen darauf, dass es eben keine gibt!

Bericht an den/die Dualbetreuer/in

- Streuen Sie in die *Vorstellung des Partnerunternehmens* gleich ein paar Produktnamen, ohne zu erklären, was das für Produkte sind und in welchem Zusammenhang sie mit Ihrer Arbeit stehen.
- Schreiben Sie in Kap. *Vorstellung der Ausbildungssituation*, wann Sie den Computer bekommen haben und dass kurz darauf die Zimmerpflanzen eingetroffen sind. Das beschreibt zwar in keinsten Weise die Ausbildungssituation, gibt aber Text und irgendwas müssen Sie ja schreiben.
- In Kap. *Ausbildungsplan – Was? Wo? Von / bis?* reicht es völlig zu schreiben, dass man sich in kleineren Projekten ordentlich Grundwissen erarbeitet hat und „die Tools“ jetzt alle kennt.

Praxisberichte der einzelnen Kernbereiche

- Lassen Sie das Kap. *Erwartete und erreichte Ergebnisse aus der Sicht des Partnerunternehmens – Diskussion* einfach leer. Das haben Sie ja im Dispopapier schon beschrieben. Gegenüberstellung von Dispos und Erreichtem? Wozu?!

⁴⁰ Dieser Teil dient wie die Textboxen Hilfestellung und ist im endgültigen Bericht *nicht* enthalten.

⁴¹ Ein paar Grammatikfehler, die teilweise echt übel und meistens gleich auch mit Rechtschreibfehlern gespickt sind, will ich Ihnen nicht vorenthalten:

Das Unternehmen ist steht's bemüht auf dem neuersten Stand der Technik zu sein.

Lernziele und Selbsteinschätzung

- Seien Sie nicht bescheiden, werden Sie aber auch nicht konkret; Ihr Betreuer könnte sonst feststellen, dass es klüger gewesen wäre, bescheiden zu sein.
- Ein Satz wie „Obwohl es mir gegenüber hohe Abforderungen [sic!] gegeben hat, bin ich sehr zufrieden mit meiner erbrachten Leistung.“ haut richtig rein, mehr muss man gar nicht schreiben - das muss eine Eins werden!
- Schreiben Sie in Kap. *Persönliche Erfahrungen – Reflexion* einfach nur, dass Sie von Teamkollegen ein paar hilfreiche Tipps und Tricks erhalten haben und in ein „paar Projekten“ sicher geworden sind im Umgang mit „den Tools“. So weiß Ihr Betreuer sofort, **dass Sie echt was** gelernt haben. Hier könnten Sie auch schreiben, dass Sie bei der Inbetriebnahme die meisten Erfahrungen machen konnten – Ihr Betreuer weiß dann eh Bescheid, dass hat er sicher auch schon mal erlebt.
- Kap. *Ausgeführte Tätigkeiten*: Schreiben Sie hier einfach, dass Sie viele Kundenkontakte hatten. War ja auch echt lässig. So sparen Sie sich auch das Nachdenken, im Lerntagebuch hatten Sie schließlich auch immer nur
 - *Kennenlernen der diversen Tools.*
 - *Das erste Projekt erstellen.*
 - *Vorbereitung auf eine Anlageninbetriebnahme.*
 - *VMware für KUNDEN erstellen.*
 und dgl. geschrieben. Hat niemanden gekümmert.

Lerntagebuch – Wochenzusammenfassungen

- Lästiges Kapitel. Schreiben Sie hier einfach *Grundlagen* bei *Tätigkeiten* und das über Wochen. Merkt eh einer. Oder doch? Dann schreiben Sie nach 3 Wochen doch einfach *Erweiterte Grundlagen*. Ja, „erweitert“ ist immer gut.

Beurteilung durch die Dualbetreuer/in

- Lassen Sie das Beurteilungsblatt in Kap. *Beurteilung durch die Dualbetreuer/in* unausgefüllt, der Dualbetreuer war eh zufrieden mit Ihnen.

Tab. 8.1: Sorgfalt in der Ausarbeitung – Worst-Practice-Beispiele

Ein paar Grammatikfehler, die teilweise echt übel sind, will ich Ihnen nicht vorenthalten:

Das Unternehmen ist steht's bemüht auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.

Ich finde hier einen Grammatikfehler und einen Rechtschreibfehler.

Anhang: Dokumentenverzeichnis

2DO

Index

A

Allgemeines.....	27
Allgemeines zur Betriebspraxisphase.....	11
Anhang: Betriebspraxisbericht – Skizze einer Vorlage.....	49
Anhang: Dispo-Papier – Was Sie besser lassen sollten.....	47
Anhang: Dokumentenverzeichnis.....	69

B

Bachelorarbeit.....	27
Begutachtung.....	28
Begutachtungsfrist.....	28
Betreuung.....	27
Betriebspraxisbericht.....	19
Betriebspraxisphase 1.....	17
Betriebspraxisphase 1 und 2.....	13
Betriebspraxisphase 2.....	17
Betriebspraxisphase 3.....	27
Betriebspraxisphase 3 und 4.....	13
Betriebspraxisphase 4.....	27
Betriebspraxispiegel.....	14, 25
Bewertung.....	14f.
Bewertung Betriebspraxisphase 3 und 4 (Vorbereitung auf Bachelorarbeit, Bachelorarbeit).....	29
Bewertung der Betriebspraxisphase 1.....	24
Bewertung der Betriebspraxisphase 2.....	24
Bewertung des Betriebspraxisberichts.....	21

D

Dispo-Papier.....	17
DON'Ts.....	18

E

Einleitung.....	11
Evaluierung.....	14

K

Kennenlernmonat.....	12
----------------------	----

L

Lage der Betriebspraxisphasen im Curriculum.....	11
Lerntagebuch.....	18

N	
Notengebung.....	14
O	
Organisation der Betriebspraxisphasen.....	11
P	
Präsentation.....	24
Praxisvertiefungen.....	13
Praxisvertiefungen 1 + 2.....	17, 24
Praxisvertiefungen 3 + 4.....	17, 24
S	
Schreibzentrum.....	20, 49
T	
Tätigkeiten.....	12
Themenfindung und -vergabe.....	27
U	
Unternehmensplanspiel.....	24
V	
Vorbereitung auf Bachelorarbeit.....	27
Vorbereitung auf Bachelorarbeit, Bachelorarbeit.....	28
Vorbereitung auf die Betriebspraxisphase.....	12
Z	
Zeitplan tabellarisch.....	35
Zeitraumen.....	27
Zielsetzung.....	17, 27
Zusammenarbeit.....	14